



MÉMOIRE DE FIN DE CYCLE

POUR L'OBTENTION DE LA LICENCE EN DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS ET
SYSTÈMES D'INFORMATIONS (DASI)

***Système d'Automatisation des Rapports et
Analyses de Performance***

L-24.CO.U.666

Présenté par :

COULIBALY TENENA MOHAMED

Période de stage :

du 15 juillet au 14 octobre 2024

ENCADRANT ACADEMIQUE

Dr. PANDRY KOFFI GHISLAIN

Chercheur à l'ESATIC

MAITRE DE STAGE

M. ANOH KADJA

Manager MTN CI

Jury

Président : Koivogui Moussa, Maître-Assistant à l'ESATIC

Rapporteur : Dr. Kié Eba Victoire, Enseignant chercheur à l'ESATIC

Assesneur : Photo Valentin, Ingénieur informaticien

Membre : Diomandé Abou Mohamed, Enseignant de 3D à l'ESATIC



MÉMOIRE DE FIN DE CYCLE

POUR L'OBTENTION DE LA LICENCE EN DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS ET
SYSTÈMES D'INFORMATIONS (DASI)

***Système d'Automatisation des Rapports et
Analyses de Performance***

L-24.CO.U.666

Présenté par :

COULIBALY TENENA MOHAMED

Période de stage :

du 15 juillet au 14 octobre 2024

ENCADRANT ACADEMIQUE

Dr. PANDRY KOFFI GHISLAIN

Chercheur à l'ESATIC

MAITRE DE STAGE

M. ANOH KADJA

Manager MTN CI

Jury

Président : Koivogui Moussa, Maître-Assistant à l'ESATIC

Rapporteur : Dr. Kié Eba Victoire, Enseignant chercheur à l'ESATIC

Assesneur : Photo Valentin, Ingénieur informaticien

Membre : Diomandé Abou Mohamed, Enseignant de 3D à l'ESATIC

DÉDICACE

À ma famille.

Leur amour, leur encouragement, leur soutien constant et leur foi en moi ont été la source de ma persévérance tout au long de ce parcours académique. Je dédie donc ce mémoire à leur amour inébranlable.

REMERCIEMENTS

Au terme de mes trois (03) mois de stage au sein de l'entreprise MTN CI, ma profonde gratitude va à l'endroit des personnes qui de près ou de loin ont contribué à l'élaboration de ce présent mémoire de fin de cycle. Tout particulièrement à :

- ❖ **Prof. KONATE ADAMA PASCAL**, Directeur général de l'ESATIC, pour la mise en place de ce cadre de travail et sa disponibilité dont nous avons bénéficié tout au long de notre formation ;
- ❖ **Prof. SORO ETIENNE**, Directeur de la pédagogie et encadreur à l'ESATIC, pour le renforcement du système éducatif ;
- ❖ **M. SERGE KOUAME**, sous-directeur de ladite structure qui m'a permis de passer plusieurs mois dans leurs locaux afin de me procurer une expérience professionnelle.
- ❖ **Dr. PANDRY KOFFI GHISLAIN**, Chercheur à ESATIC, notre encadreur, un merci particulièrement sincère pour son aide inestimable. Vos précieux conseils et votre patience ont grandement contribué à la réussite de ce mémoire.
- ❖ **M. ANOH KADJA**, Manager EAS MTNCI, Notre maître de stage, Merci à vous également pour votre encouragement et votre aide précieuse dans la réalisation de ce projet.

Nous remercions également toute l'équipe EAS pour leur accueil chaleureux, leur confiance et pour nous avoir fourni tous les outils et explication nécessaire pour mener à bien ce projet ainsi que le personnel de l'ESATIC pour l'enseignement moral, éducatif et scolaire durant notre formation.

Enfin, nous n'oublions pas toutes les personnes qui nous ont conseillés et assistés le long de la rédaction de ce mémoire, particulièrement Mme DOLLOU ANDREA CYRIELLE et M. TOURE AHMED DALIELY.

AVANT-PROPOS

La rédaction de ce mémoire sur le « Système d'Automatisation des Rapports et Analyses de Performance » représente l'aboutissement d'une période intense de recherche, de réflexion et de travail pratique. Ce sujet a éveillé mon intérêt dès le début de mon stage au sein de MTNCI, où nous avons pu observer de près les défis liés à la gestion des données et à la génération de rapports.

Notre motivation pour ce projet réside dans la volonté de contribuer à l'amélioration des processus organisationnels par l'automatisation. En tant qu'étudiant passionné par les nouvelles technologies et l'optimisation des systèmes, nous avons vu dans la RPA une opportunité unique de proposer des solutions concrètes aux problèmes que rencontrent de nombreuses entreprises aujourd'hui.

Ce travail n'a pas été sans défis. Les difficultés rencontrées, tant au niveau technique qu'organisationnel, nous ont toutefois permis d'approfondir nos connaissances et d'acquérir des compétences précieuses.

SOMMAIRE

INTRODUCTION	1
PREMIÈRE PARTIE : GÉNÉRALITÉS	3
CHAPITRE 1 : ENTREPRISE D'ACCUEIL	4
I. Etude de l'existant	4
II. Activité et Organigramme de MTNCI	6
CHAPITRE 2 : ÉTUDE PRÉALABLE DU PROJET	8
I. Présentation des pratiques actuelles	8
II. Cahier des Charges et besoins	10
CHAPITRE 3 : PRESENTATION À LA RPA	12
I. Qu'est-ce que la RPA ?	12
II. Les avantages et les inconvénients de la RPA	12
III. Quelques outils utilisés en RPA	13
DEUXIÈME PARTIE : MÉTHODOLOGIE D'APPROCHE DU PROJET	15
CHAPITRE 4 : METHODE D'ANALYSE ET MODÉLISATION	16
I. Méthode d'Analyse	16
II. Modélisation du système	18
CHAPITRE 5 : CONCEPTION DU SYSTÈME D'AUTOMATISATION ...	30
I. Choix de la Technologies de RPA	30
II. Plateforme UIPATH	31
III. Architecture de UIPATH	31
TROISIÈME PARTIE : RÉSULTATS ET PERSPECTIVES	34
CHAPITRE 6 : MISE EN ŒUVRE ET RÉSULTATS	35
I. Outils et Technologies Utilisés	35
II. Présentation des Résultats	36
III. Discussion	42
CHAPITRE 7 : ESTIMATION FINANCIÈRE ET PERSPECTIVES	44
I. Estimation Financière	44
II. Perspectives	44
CONCLUSION	45

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

- **BD MySQL** : Base de données MySQL. Système de gestion de base de données (SGBD) relationnel open source.
- **BOT RPA** : Bot de Robot Process Automation. Logiciel qui exécute des tâches automatisées.
- **Excel** : Logiciel tableur développé par Microsoft pour la gestion de données, calculs automatisés, et création de graphiques.
- **MTNCI** : Mobile Telecommunications Network Côte d'Ivoire. Société de télécommunications en Côte d'Ivoire.
- **RPA** : Robotic Process Automation. Technologie permettant d'automatiser des tâches répétitives à l'aide de logiciels robots.
- **UML** : Unified Modeling Language. Langage de modélisation unifié pour la conception de systèmes informatiques.
- **UiPath** : Plateforme pour l'automatisation des processus robotisés, qui inclut le développement, le déploiement et la gestion de robots logiciels.
- **RAM** : Random Access Memory. Mémoire vive utilisée pour stocker des données temporaires.
- **GHz** : Gigahertz. Unité de fréquence correspondant à un milliard de cycles par seconde, utilisée notamment pour les processeurs.
- **GO** : Gigaoctet. Unité de mesure de la capacité de stockage informatique
- **EAS** : Enterprise Application Support

GLOSSAIRE

- **Robotic Process Automation (RPA)** : Utilisation de logiciels ou de robots pour automatiser des tâches répétitives suivant des règles généralement effectuées par des humains.
- **UiPath** : Outil d'automatisation de processus robotique pour l'automatisation de bout en bout à grande échelle.
- **Excel** : Logiciel de la suite bureautique Office de Microsoft, permettant la création de tableaux de calculs automatisés, de plannings, de graphiques et de bases de données.
- **MySQL** : Système de Gestion de Bases de Données (SGBD) développé par Michael Widenius et David Axmark, choisi pour sa rapidité, sa robustesse et sa facilité d'utilisation.

LISTE DES FIGURES

<i>Figure 1 : Organigramme de MTN CI.....</i>	<i>7</i>
<i>Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation global.....</i>	<i>19</i>
<i>Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation extraction de donnée.....</i>	<i>20</i>
<i>Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation Consolidation des informations.....</i>	<i>21</i>
<i>Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation génération de rapport.....</i>	<i>22</i>
<i>Figure 6 : Diagramme de cas d'utilisation Analyse de performances.....</i>	<i>23</i>
<i>Figure 7 : Diagramme de séquence Extraction de données.....</i>	<i>25</i>
<i>Figure 8 : Diagramme de séquence consolidations des informations.....</i>	<i>26</i>
<i>Figure 9 : Diagramme de séquence génération de rapport.....</i>	<i>26</i>
<i>Figure 10 : Diagramme de séquence l'analyse de performance.....</i>	<i>27</i>
<i>Figure 11 : Diagramme de classe.....</i>	<i>29</i>
<i>Figure 12 : Fonctionnalités d'UiPath Studio.....</i>	<i>32</i>
<i>Figure 13 : Architecture UiPath [5].....</i>	<i>33</i>
<i>Figure 14 : Interface de UIPATH.....</i>	<i>36</i>
<i>Figure 15 : Flowchart global.....</i>	<i>37</i>
<i>Figure 16 : Flowchart extraction des données des mails.....</i>	<i>38</i>
<i>Figure 17 : Flowchart Consolidation des informations.....</i>	<i>39</i>
<i>Figure 18 : rapport de base avant l'exécution du bot.....</i>	<i>40</i>
<i>Figure 19 : réception du mail.....</i>	<i>40</i>
<i>Figure 20 : Processus d'enregistrement et de génération de rapport.....</i>	<i>41</i>
<i>Figure 21 : Enregistrement des données dans le dossier.....</i>	<i>41</i>
<i>Figure 22 : rapport généré.....</i>	<i>42</i>

LISTE DES TABLEAUX

<i>Tableau1 : Comparaison entre MERISE et UML</i>	<i>17</i>
<i>Tableau 2 : Diagramme de scenario textuel extractions des données</i>	<i>23</i>
<i>Tableau 3 : Diagramme de scenario textuel consolidations des informations</i>	<i>24</i>
<i>Tableau 4 : Diagramme de scenario textuel génération de rapport</i>	<i>24</i>
<i>Tableau 5 : Diagramme de scenario textuel l'analyse de performance.....</i>	<i>25</i>
<i>Tableau 6 : Règles de gestions.....</i>	<i>28</i>
<i>Tableau 7 : Comparaisons des outils RPA.....</i>	<i>31</i>
<i>Tableau 8 : Estimation financière du projet.....</i>	<i>44</i>

INTRODUCTION

À l'ère du numérique, les entreprises doivent faire face à un volume croissant de données, rendant essentiel l'usage d'outils performants pour les gérer et les exploiter au mieux. Aujourd'hui, la prise de décision rapide et éclairée repose sur une analyse précise et opportune de ces informations. C'est là qu'intervient la Robotic Process Automation (RPA), une technologie clé pour automatiser les tâches répétitives, améliorer l'efficacité, et réduire les erreurs humaines.

Le projet « Système d'Automatisation des Rapports et Analyses de Performance », proposé par la structure MTNCI, vise à répondre à ce besoin en mettant en place une solution automatisée pour la collecte de données, la génération de rapports, et l'analyse de la performance au sein de l'entreprise.

Ce mémoire s'intéresse à la conception et à la mise en œuvre d'un système basé sur la RPA pour automatiser des processus critiques tels que l'extraction des données, la consolidation des informations, et la création de rapports personnalisés. Le choix de ce sujet s'inscrit dans une démarche visant à répondre aux défis que rencontrent les entreprises modernes, cherchant à optimiser leurs opérations tout en améliorant la qualité de leurs analyses de performance. Grâce à la RPA, cette recherche a pour objectif de démontrer comment une automatisation bien pensée peut non seulement accroître la productivité, mais aussi affiner la prise de décisions stratégiques.

Dès lors, plusieurs questions suscitent notre intérêt à savoir : Comment l'automatisation des processus de collecte de données et de génération de rapports, via la RPA, peut-elle améliorer l'efficacité, la rapidité, et la précision des analyses de performance chez MTNCI ? Autour de cette problématique gravitent plusieurs sous-questions, telles que : Quels sont les principaux problèmes rencontrés avec les méthodes actuelles de collecte de données et de génération de rapports chez MTNCI ? Comment intégrer cette technologie aux systèmes existants ? Quels impacts économiques et organisationnels peut-on prévoir ?

Pour y répondre, ce mémoire se déclinera en trois (03) grandes parties. La première sera consacrée aux généralités, avec une présentation de l'entreprise d'accueil ainsi qu'une présentation de la RPA. La seconde partie portera sur la méthode analyse des besoins, la modélisation des processus ainsi sur les technologiques utilisés pour mener à bien le projet. Enfin, la troisième partie exposera les résultats obtenus, suivis d'une analyse financière, ainsi que des perspectives pour l'avenir de l'automatisation dans ce domaine.

PREMIÈRE PARTIE : GÉNÉRALITÉS

Cette partie est destinée à la présentation de l'entreprise d'accueil, son organisation ainsi que le projet qui fait l'objet de notre étude.

CHAPITRE 1 : ENTREPRISE D'ACCUEIL

I. Présentation de l'Entreprise

1. Historique

Depuis les origines, l'Homme a eu besoin de communiquer. Pour cela, il mis au point des moyens pour faciliter la communication comme des codes, des gestes de la main, etc. Plusieurs années plus tard ce fut la création de la poste royale et l'homme propose le télégraphe optique (une tour équipée d'un mât des bras articulés) mais ces différents mécanismes de transmission avaient leurs inconvénients car les signaux sonores et visuels ne pouvaient pas être utilisés sur des longues distances et dans n'importe quelle condition. Ensuite est né d'autre méthode de communication comme les lettres, mais les documents écrits transmis par des messagers mettaient trop de temps à arriver. La naissance de la lettre par poste ce fut mais ça ne résolut toujours pas le temps énorme que cela prenait à parvenir au destinataire. En outre, précisément en 1792 après l'invention du premier télégraphe, l'homme eu l'idée de créer la télécommunication. Le mot « télécommunication » qui vient du préfixe grec « tele » signifiant « loin » et du latin « communicare » qui signifie « partager » est aujourd'hui défini comme la transmission à distance d'informations avec des moyens électroniques. Les télécommunications se distinguent ainsi de la poste qui transmet des informations ou des objets sous forme physique. Vu tous Ces moyen pour faciliter la communication entre Homme quel que soit la distance et tout ça en un temps minime que TELECEL devenu aujourd'hui MTN CI a été mis en place et est maintenant le meilleur moyen rapide de communiquer entre proche.

2. Présentation générale de MTN CI

a- Présentation

MTN Côte d'Ivoire est une entreprise de télécommunications d'origine Sud-Africaine créée depuis 1994 et est présente dans 22 pays en Afrique et au Moyen-orient. La filiale ivoirienne a vu le jour le 1^{er} juillet 2005 avec le rachat, par le groupe sud-africain M-Cell, devenu par la suite MTN international, de la licence de téléphonie mobile de Loteny Telecom (Telecel). Depuis juillet 2005, en vertu des termes de la convention de cession, le capital social de MTN est de 2,865 milliards de francs CFA, répartis de la sorte : 64,67 % sont détenus par le groupe MTN et 35,33 % par les autres

actionnaires. MTN Côte d'Ivoire, désigné meilleur opérateur de l'Afrique de l'Ouest lors du forum Africa Telecom People 2014, compte près de 9 millions d'abonnés. Elle est un opérateur global, fournisseur de solution Fixe, Mobile et Internet à très haut débit allant jusqu'à 3 mégabits/s basé sur la technologie WIMAX, depuis le rachat des sociétés Afnet Internet Services et Arobase Télécom SA en 2008 Au 15 avril 2015, MTN est le deuxième opérateur de téléphonie mobile du pays (derrière Orange et devant Moov), avec 7,9 millions d'abonnés

b- Ressources

Les ressources mises en œuvre pour l'atteinte de ces objectifs sont les suivants :

- **La charte du << MTNer, Risk Manager>>** : Il s'agit d'un document ou d'un ensemble de directives qui définit les rôles, responsabilités et comportements attendus des responsables de la gestion des risques chez MTN. La charte guide les actions et les responsabilités des personnes en charge de la gestion des risques
- **La méthodologie de gestion des risques MTN group** : Cela se réfère à l'approche systématique ou au cadre méthodologique que MTN Group utilise pour identifier, évaluer, et gérer les risques au sein de l'entreprise. Cette méthodologie inclut des techniques et des processus spécifiques pour assurer une gestion efficace des risques
- **Les processus, procédures et politiques de l'entreprise** : Ces éléments comprennent les différents processus opérationnels, les procédures spécifiques, et les politiques générales qui régissent les opérations et les activités de l'entreprise. Ils fournissent un cadre structuré pour la gestion quotidienne et stratégique des risques et pour l'atteinte des objectifs de l'entreprise.

c- Valeurs

- ✓ Le Can Do (dépassement de soi) Le Leadership
- ✓ L'Innovation
- ✓ Le Relationship (relationnel)
- ✓ L'Intégrité.

d- Mission et Objectif

- ✓ Participant activement à la mise en place d'une culture pérenne de gestion des risques au sein de MTN CI.
- ✓ Identifiant systématiquement les risques et en les déclarant pour être enregistrés
- ✓ Evaluant et proposant des solutions de mitigation aux risques identifiés.
- ✓ Notre Ambition 2025 : Des solutions numériques de pointe pour le progrès de l'Afrique entraînent une croissance accélérée et un désendettement plus rapide, positionnant MTN pour une plus grande pertinence à l'horizon 2025.

II. Activités et Organigramme de MTNCI

1. Activité

MTN CI propose des solutions de téléphonie mobile robustes, incluant des forfaits adaptés aux besoins individuels et professionnels. Ses services de voix, SMS et données sont conçus pour offrir une connectivité optimale et fiable, soutenue par un réseau étendu et moderne.

En tant que fournisseur de services de données, MTN CI met à disposition des offres d'Internet haut débit, permettant à ses clients de bénéficier d'une connexion rapide et stable. L'entreprise se distingue par sa capacité à fournir des solutions de connectivité qui soutiennent l'usage intensif des technologies numériques.

Avec MTN Mobile Money, l'entreprise révolutionne les services financiers mobiles en offrant une plateforme sécurisée pour les transactions financières. Les clients peuvent effectuer des paiements, des transferts d'argent et d'autres opérations financières directement depuis leurs téléphones, facilitant ainsi l'accès aux services financiers pour tous. [8]

2. Organigramme

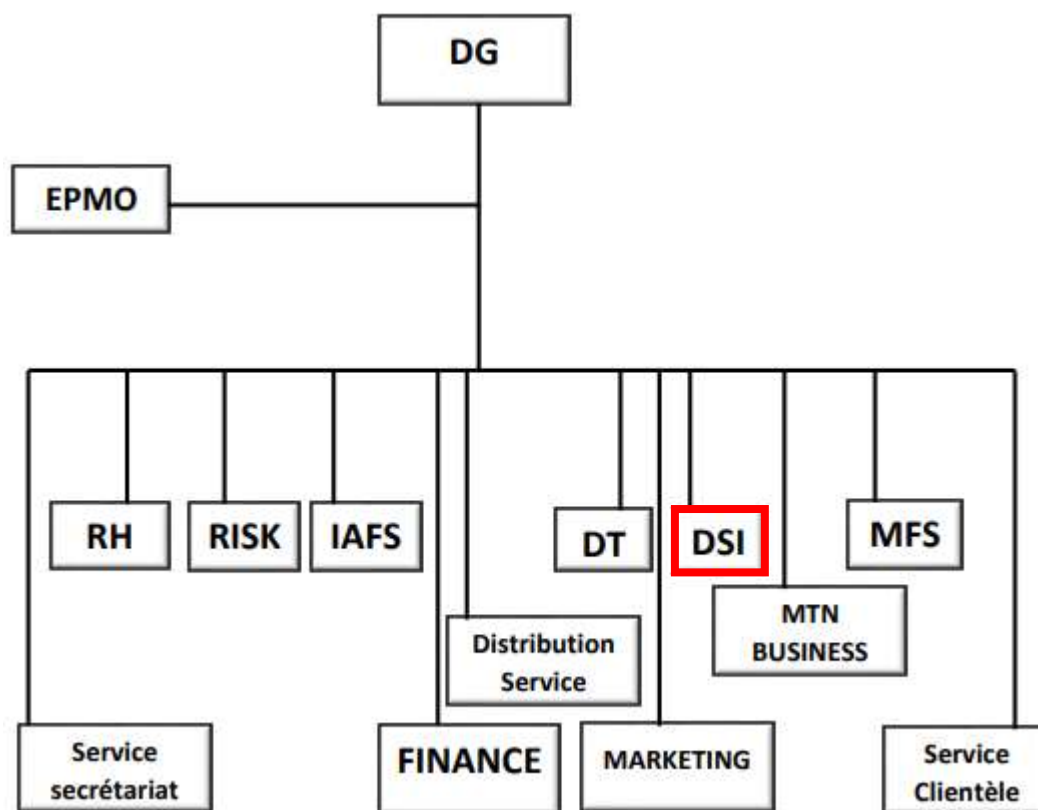


Figure 1 : Organigramme de MTN

CHAPITRE 2 : ÉTUDE PRÉALABLE DU PROJET

Dans cette section, nous aborderons la présentation du système actuel, ses insuffisances, ainsi que la solution envisagée pour y remédier.

I. Etude de l'existant

1. Description et problème du système actuel

a. Description du système actuel

Au sein de MTN Côte d'Ivoire (MTNCI), le traitement des données est un processus essentiel pour assurer la performance et l'efficacité des opérations. Actuellement, les différentes directions de l'entreprise envoient des données sous forme de fichiers Excel par email à l'équipe EAS (Enterprise Applications Services). Cette équipe est ensuite chargée de récupérer ces fichiers, de les ouvrir manuellement, de vérifier l'exactitude des informations, puis élabore un rapport à l'aide des données reçu des différentes directions, de consolider les données et enfin de les envoyer les résultats aux parties impliquées.

b. Problèmes liés au système actuel

Ce processus manuel présente plusieurs inconvénients majeurs. D'une part, il demande beaucoup de temps, car il nécessite que les membres de l'équipe EAS ouvrent chaque fichier, vérifient les données, et les intègrent manuellement dans le système de gestion. D'autre part, il expose l'entreprise à des risques d'erreurs humaines, comme l'inexactitude des données ou l'oubli de certaines étapes critiques du traitement. De plus, ce processus manuel peut entraîner des retards dans le temps de création du rapport, impactant ainsi la prise de décision et la réactivité de l'organisation. En somme, la gestion actuelle des données au sein de MTNCI souffre d'un manque d'automatisation, ce qui limite son efficacité et sa fiabilité.

2. Conséquences et Analyse SWOT du système

a. Conséquences

L'inefficacité du système actuel à des répercussions directes sur la performance globale de MTNCL. La lenteur du traitement des données peut retarder la production de rapports essentiels pour la prise de décisions stratégiques. Les erreurs humaines, quant à elles, peuvent entraîner des analyses inexactes, compromettant ainsi la qualité des informations sur lesquelles reposent les décisions de l'entreprise. En outre, la surcharge de travail manuel peut entraîner une baisse de la productivité de l'équipe EAS, qui se retrouve submergée par des tâches répétitives au détriment d'activités à plus forte valeur ajoutée.

b. Analyse SWOT du système

« L'analyse SWOT nous permet d'identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces qui entourent votre entreprise ou un projet en particulier. Vous utiliserez cet outil stratégique pour identifier les actions à mener afin de développer votre activité tout en renforçant votre compétitivité. » [3]

Pour évaluer en détail les éléments clés qui influencent la performance de l'entreprise, examinons les forces et faiblesses internes ainsi que les opportunités et menaces externes.

- **Forces** : L'équipe EAS possède une expertise solide dans la gestion des données et la production de rapports, ce qui garantit une certaine qualité des livrables.
- **Faiblesses** : La dépendance à l'égard de processus manuels expose l'entreprise à des erreurs et des inefficacités.
- **Opportunités** : L'automatisation des processus par la RPA représente une opportunité majeure pour améliorer la rapidité et la précision des opérations.
- **Risque** : L'absence d'automatisation pourrait conduire à un retard technologique par rapport à la concurrence, affectant ainsi la compétitivité de MTNCL.

II. Cahier des Charges et besoins

1. Objectif

Automatiser la collecte de données, la génération de rapports et les analyses de performance en utilisant des technologies de RPA (Robotic Process Automation).

2. Description du projet

Le projet vise à développer un système d'automatisation intégrant des solutions RPA pour transformer les processus manuels de collecte et d'analyse de données. Les bots RPA seront utilisés pour extraire des données de diverses sources, les consolider et générer des rapports détaillés. Ce système fournira des analyses en temps réel pour améliorer la prise de décision et la précision des rapports.

3. Avantages du Système Automatisé

- **Gain de Temps** : Les tâches répétitives et chronophages sont automatisées, permettant aux équipes de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
- **Amélioration de la Précision** : La réduction des erreurs humaines et l'automatisation des processus garantissent des rapports plus précis.
- **Données en Temps Réel** : Accès instantané à des informations actualisées pour une prise de décision rapide et informée.

4. Technologies utilisées

- **Extraction de Données** : Accès aux différentes sources de données sans intervention humaine.
- **Consolidation des Informations** : Intégration des données pour créer une vue unifiée.
- **Génération de Rapports** : Création automatique de rapports détaillés et personnalisés.

5. Impact attendu

La mise en place de ce système permettra une gestion plus efficace des données et des rapports, réduira le temps consacré aux tâches administratives et améliorera la qualité des analyses de performance, conduisant à une meilleure prise de décision au sein de l'organisation.

CHAPITRE 3 : PRESENTATION À LA RPA

Dans le but de s'imprégner du sujet, nous allons chercher à découvrir et comprendre la nature de cette technologie à développer

I. Qu'est-ce que la RPA ?

La RPA (Robotic Process Automation) est une technologie basée sur la programmation de robots logiciels permettant de réaliser différentes tâches, souvent répétitives et à faible valeur ajoutée. Ces tâches sont alors automatisées via différents modes (RPA Attended, Unattended ou cognitive) afin de gagner du temps dans l'exécution des opérations et d'accroître la productivité. [9]

Elle peut accomplir diverses tâches qui peuvent sembler simples et ennuyeuses comme :

- Le copier-coller d'informations d'une application à une autre
- L'ouverture d'un site web et la connexion
- L'ouverture d'un e-mail et de pièces jointes
- La lecture/écriture d'une base de données
- L'extraction du contenu de formulaires ou de documents...

Pour avoir une meilleure idée de tout cela, je pense que c'est une bonne idée de montrer les aspects positifs et les aspects négatifs de la RPA.

II. Les avantages et les inconvénients de la RPA

1- Avantages

- Offre la possibilité d'automatiser les tâches administratives récurrentes qui ne requièrent pas de prise de décision humaine.
- Sa mise en place est facile et comporte peu de dangers, car elle reproduit des tâches manuelles déjà existantes.
- Ne requiert ni formation des employés ni modification des processus déjà en place.
- Libère les individus des tâches répétitives.
- Réduction des erreurs humaines
- Rapidité d'exécutions des tâches

2- Inconvénients de la RPA

Bien que la RPA présente des avantages, elle comporte également des inconvénients importants. Voici quelques points auxquels nous devons faire attention :

- L'adaptation aux tâches plus complexes qui nécessitent des décisions complexes ou qui impliquent plusieurs actions simultanées.
- La difficulté de correction des processus mal élaborés ou inefficaces. L'automatisation ne répare pas les défauts fondamentaux du processus.
- Le champ d'application et les bénéfices potentiels sont intrinsèquement restreints. Ne peut remplacer des processus spécialement conçus et entièrement automatisés. [6]

III. Quelques outils utilisés en RPA

Voici quelques outils couramment utilisés en RPA, chacun offrant des fonctionnalités spécifiques pour répondre aux besoins variés d'automatisation des entreprises :

- ✓ **UiPath** : L'un des outils les plus populaires en RPA, UiPath permet d'automatiser des processus complexes avec une interface conviviale, des fonctionnalités avancées, et une large communauté de développeurs. Il prend en charge l'intégration avec de nombreuses applications et systèmes.
- ✓ **Blue Prism** : c'est un autre des outils d'automatisation RPA les plus connus. L'entreprise existe depuis longtemps et s'est forgé une solide réputation en matière de sécurité et d'évolutivité. Blue Prism combine l'APR avec l'automatisation des processus d'affaires (BPO) pour créer l'un des meilleurs outils de RPA sur le marché.
- ✓ **Automation Anywhere** : Un autre acteur majeur du domaine RPA, Automation Anywhere propose des solutions pour automatiser à la fois les tâches simples et les processus d'entreprise plus complexes. Il se distingue par ses capacités d'automatisation cognitive et l'intégration de l'intelligence artificielle.

- ✓ **Microsoft Power Automate (anciennement Microsoft Flow)** : Un outil proposé par Microsoft qui permet d'automatiser des flux de travail entre diverses applications et services. Power Automate est une plateforme RPA basée sur le cloud et dotée d'une solide fonctionnalité d'IA. Il est rapide, efficace et facile à utiliser, avec de nombreuses fonctions d'automatisation.
- ✓ **WorkFusion** : Ce logiciel combine l'automatisation basée sur des règles avec des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour automatiser des processus manuels et répétitifs. Il est souvent utilisé pour automatiser des tâches dans les secteurs financiers et les services partagés.
- ✓ **Kofax RPA** : Kofax RPA fournit des outils d'automatisation des processus d'entreprise de bout en bout. Parmi les meilleures caractéristiques du logiciel, citons le traitement intelligent des documents et la découverte automatisée et sophistiquée des produits. Cet outil est souvent utilisé pour automatiser des processus complexes impliquant de grandes quantités de données.

DEUXIÈME PARTIE : MÉTHODOLOGIE **D'APPROCHE DU PROJET**

L'objectif de cette section est d'analyser les besoins de l'entreprise, les outils requis, puis de concevoir le robot.

Chapitre 4 : METHODE D'ANALYSE ET MODÉLISATION

I. Méthode d'Analyse

1- Importance

L'analyse des besoins est une étape cruciale dans le développement d'un système d'automatisation, car elle permet de comprendre les attentes des utilisateurs finaux et de déterminer les fonctionnalités indispensables du système.

2- Collecte de données

La collecte de données vise à rassembler des données, et plus généralement des informations pour les mettre en forme dans une organisation.

Elle a été effectuée à travers des entretiens avec les parties impliquées, notamment les membres de l'équipe EAS (Enterprise Application Support) et les responsables des départements concernés. Des questionnaires ont également été distribués pour obtenir des informations plus détaillées sur les attentes et les difficultés rencontrées dans le processus actuel de collecte et d'analyse des données.

3- Étude comparative des différentes méthodes d'analyse des besoins

Merise et UML sont deux grandes méthodes de modélisation d'un système d'information. Néanmoins, ils ne sont pas aussi proches qu'on pourrait le penser. Le choix de l'un ou de l'autre dépend des besoins spécifiques du projet.

Critère	Merise	UML
Méthode d'analyse et de conception	Méthode d'analyse et de conception de système d'information	Langage de représentation des systèmes d'information
Modélisation	Modélisation orientée bases de données relationnelles	Système de notation orienté objet
Type de modèle	Relationnel	Objet
Portée géographique	Principalement utiliser dans les pays francophones	Utilisé à l'international
Approche méthodologique	Schéma directeur : étude préalable, étude détaillée, réalisation	Utilisation de diagramme pour modéliser différents aspects d'un système
Orientation	Approche théorique, bottom up : de la base de données vers le code	Approche pratique, top down : du modèle vers la base de données

Tableau1 : Comparaison entre MERISE et UML

Merise est efficace pour les projets de base de données tandis qu'UML offre une vue plus globale et flexible, adaptée à des systèmes complexes et orientés objet.

4- Méthode choisie

L'analyse et la conception de notre robot seront effectués par la méthode d'analyse UML car elle permet de représenter de manière claire et structurée les divers aspects du système à automatiser.

II. Modélisation du système

1- Présentation du langage UML

Le langage UML, acronyme pour Unified Modeling Language (langage de modélisation unifié), constitue une norme graphique qui simplifie la représentation des différentes facettes d'un système informatique. À travers des symboles et des diagrammes spécifiques, il offre une méthodologie normalisée pour concevoir, analyser, développer et maintenir un système donné. Dans notre contexte, le diagramme de cas d'utilisation et le diagramme de classe jouent un rôle central parmi les 14 diagrammes proposés par UML. En particulier, ces deux types de diagrammes nous permettent de présenter clairement et en détail notre système, en mettant en évidence les interactions cruciales entre les acteurs, les entités et les processus essentiels.

2- Diagrammes UML

Pour formaliser la modélisation, des diagrammes UML (Unified Modeling Language) ont été utilisés. Ces diagrammes offrent une représentation visuelle des processus et des interactions entre les composants du système.

a. Use case globale

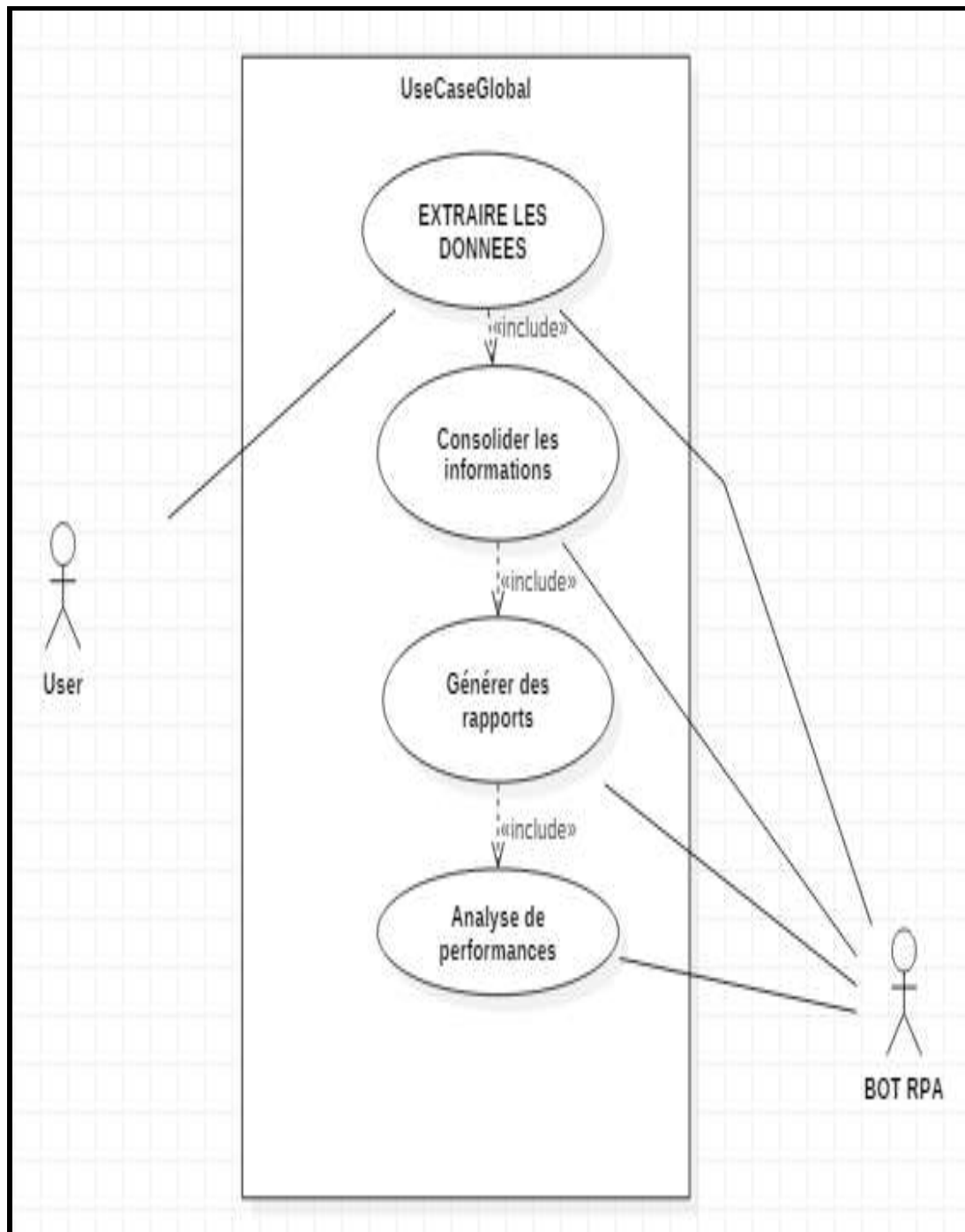


Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation global

b. Use case spécifique

➤ UseCase EXTRAIRE LES DONNEES

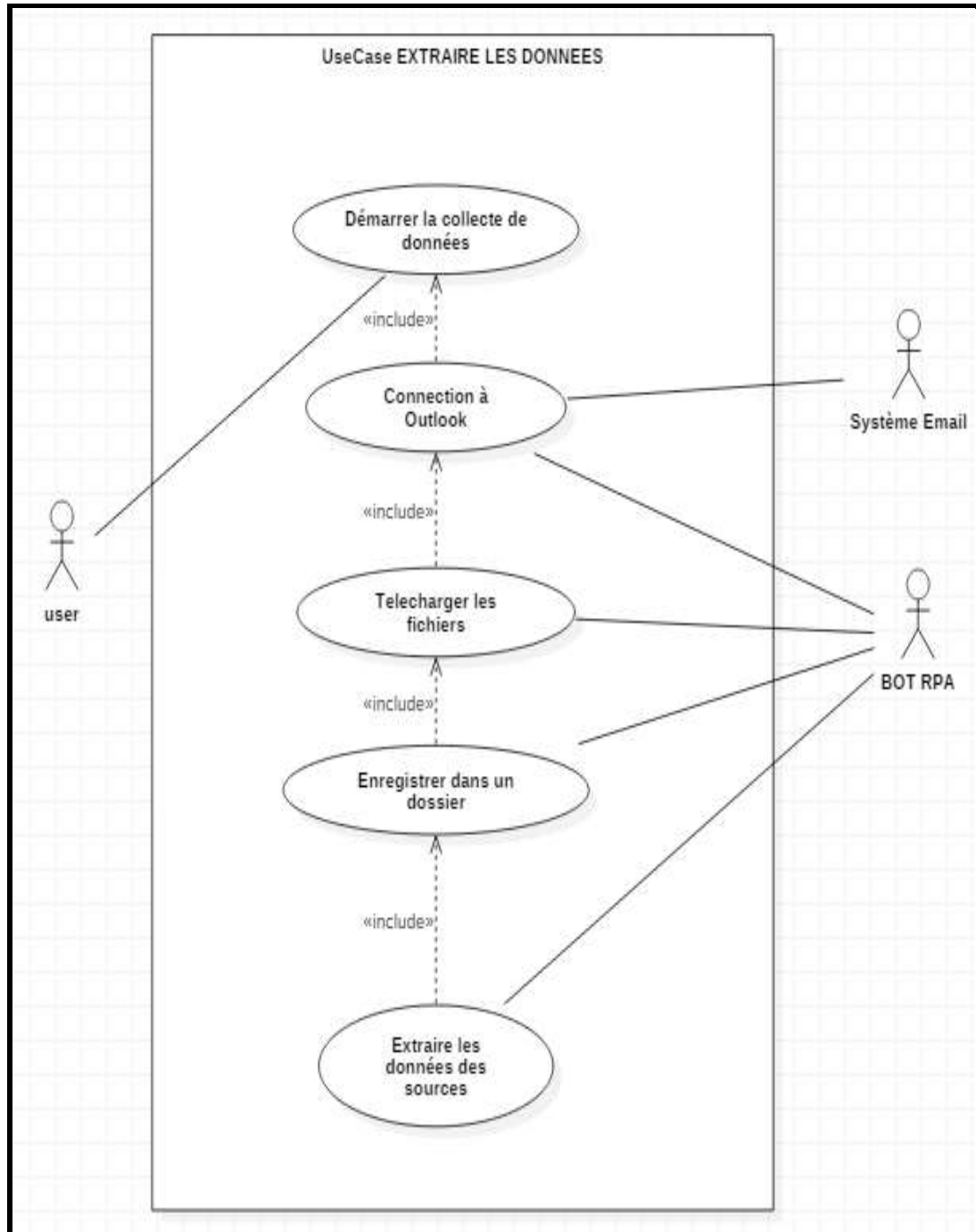


Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation extraction de donnée

➤ **Consolider les informations**

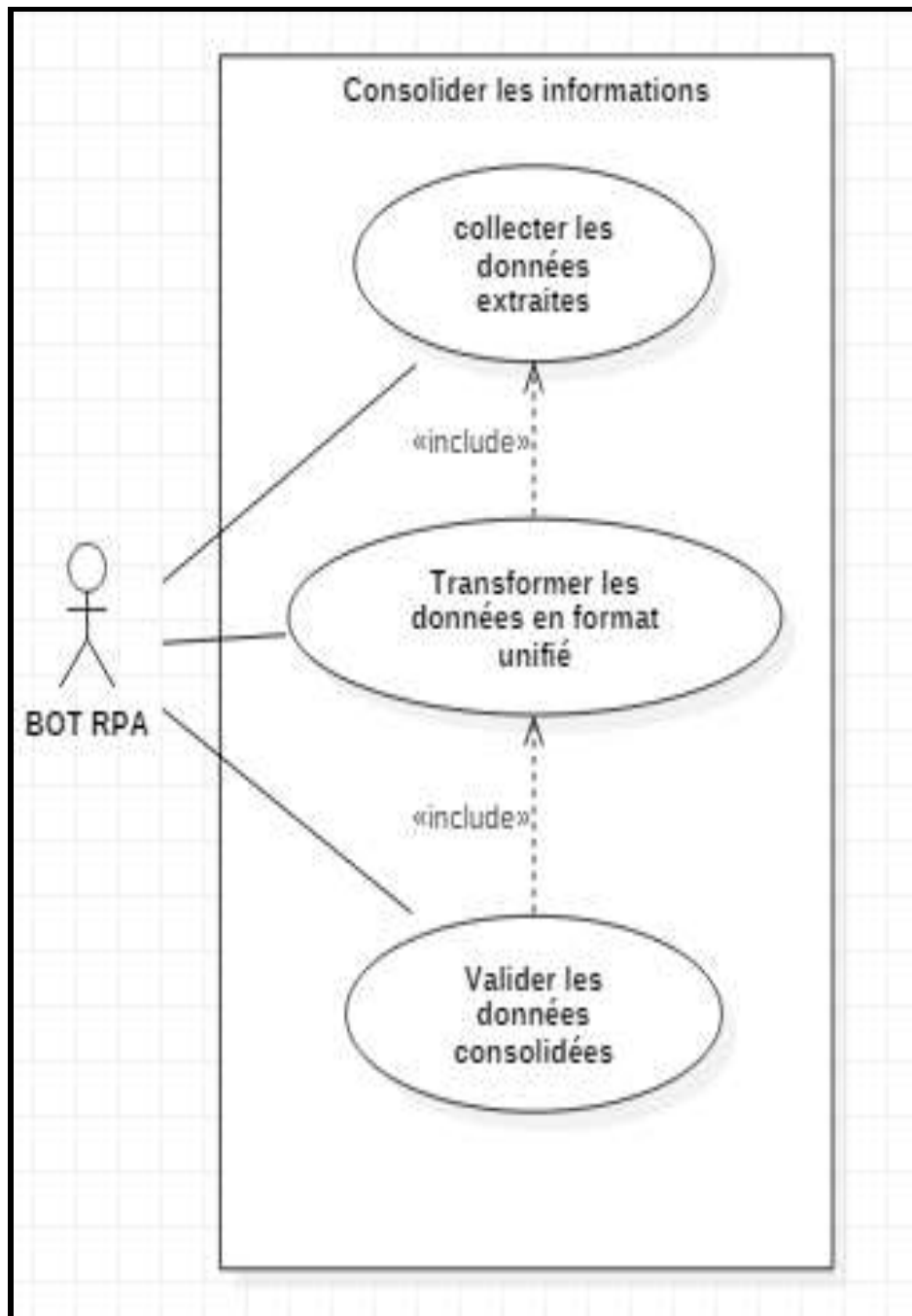


Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation Consolidation des

➤ UseCaseGénérer des rapports

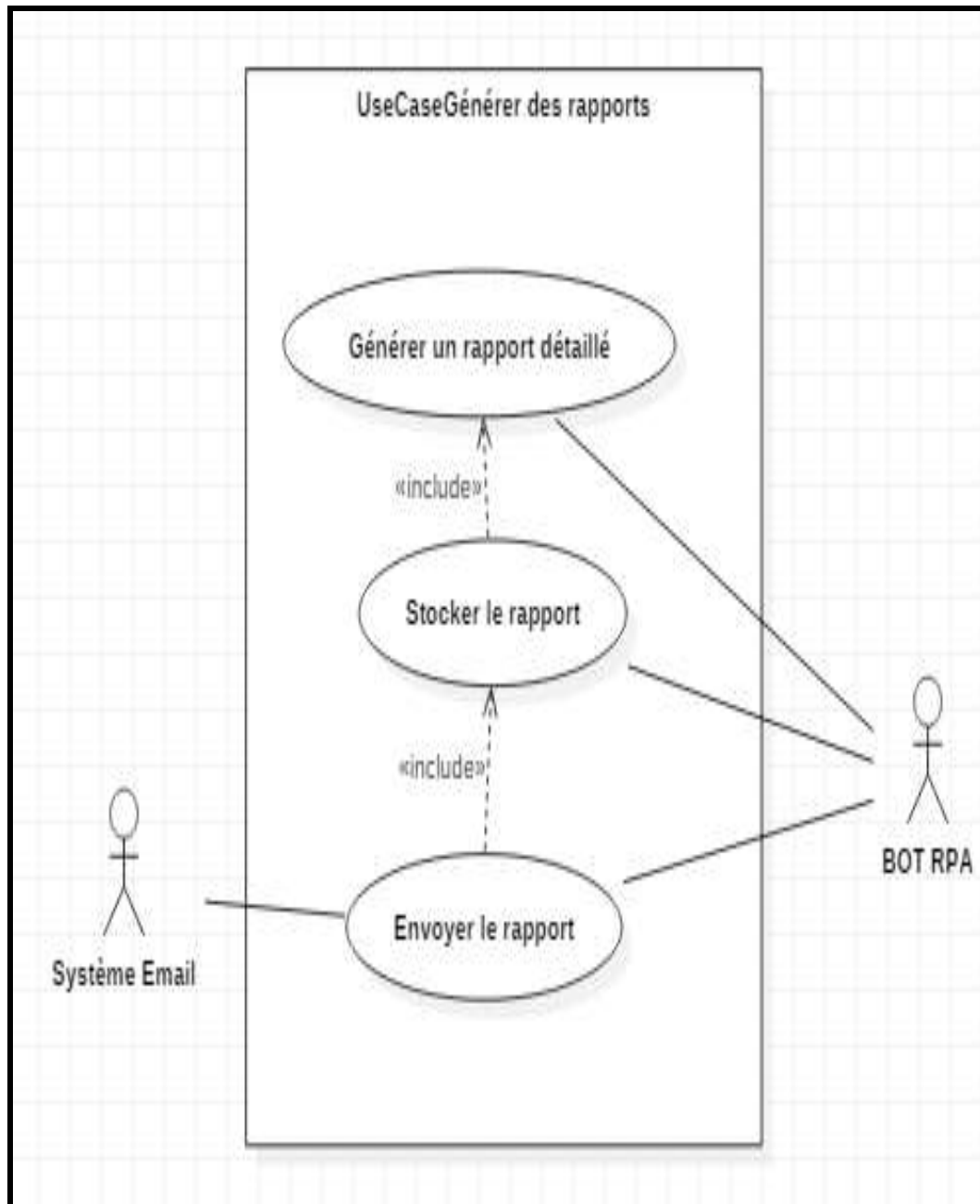


Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation génération de rapport

➤ UseCase Analyse de performances

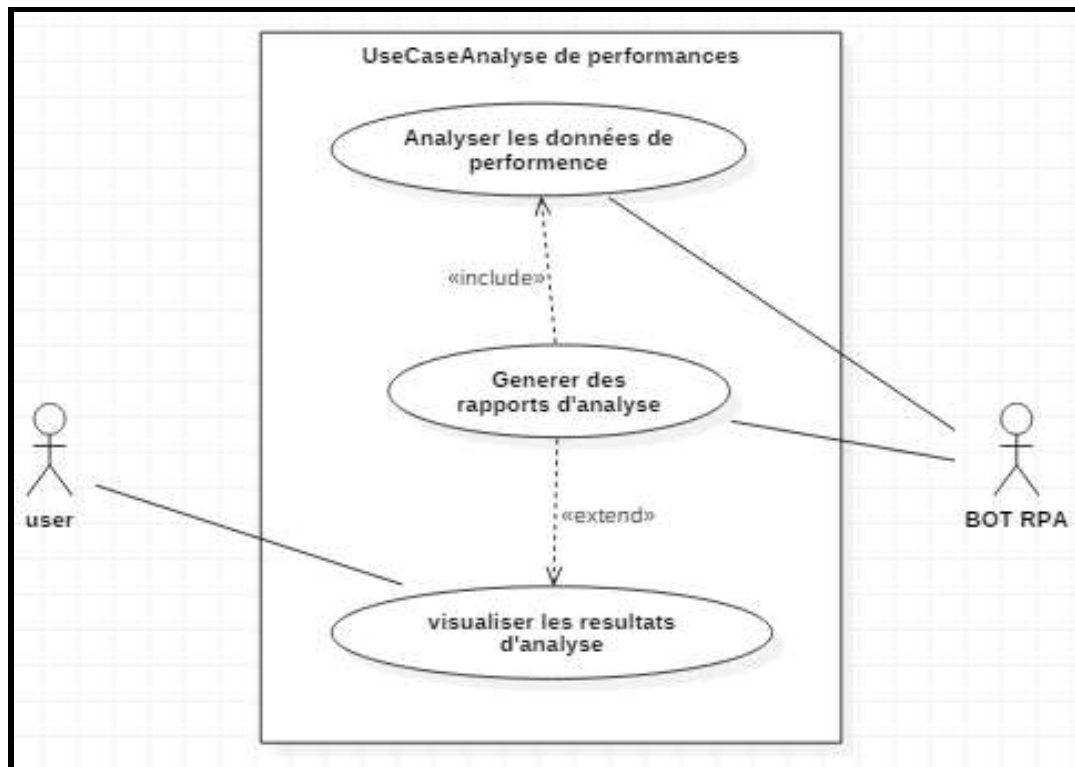


Figure 6 : Diagramme de cas d'utilisation Analyse de performances

c. Diagramme de scenario textuel

➤ GESTION D'EXTRACTIONS DES DONNEES

Acteur Principal	BOT RPA
Acteur Secondaire	Utilisateur
Description	L'utilisateur active le bot RPA, lequel accède ensuite aux diverses sources de données. Le bot procède alors à l'extraction des fichiers provenant de ces sources, les enregistre dans un dossier puis extrait les données des fichiers.
Description Des Scenarios	Scenario normal : • Activation du Bot. • Extraction des fichiers des sources de donnée. • Enregistrement dans des dossiers • Extraction des données
Précondition	Nouveau fichier détecté dans le dossier surveillé
Postcondition	Données extraites

Tableau 2 : Diagramme de scenario textuel extractions des données

➤ **GESTION DE CONSOLIDATIONS DES INFORMATIONS**

Acteur Principal	Bot RPA
Description	Le bot RPA rassemble les données extraites des différentes sources, ensuite il les convertit en un format commun cohérent et vérifie l'exactitude et la complétude des données consolidées.
Description Des Scenarios	Scenario normal : • Le BOT rassemble les données • Le BOT convertit les données • Le BOT vérifie les informations.
Précondition	Extraction de donnée terminée avec succès
Postcondition	Donnée vérifiée

Tableau 3 : Diagramme de scenario textuel consolidations des informations

➤ **GESTION DE GENERATION DE RAPPORT**

Acteur Principal	BOT RPA
Description	Le BOT RPA crée un rapport détaillé à partir des données consolidées ensuite stocke le rapport dans un emplacement désigné pour une consultation future puis le rapport généré est renvoyé par email.
Description Des Scenarios	Scenario normal : • Génération du rapport • Rapport stocké • Envoie du rapport
Précondition	Donnée consolidée
Postcondition	Rapport généré, stocké et envoyé

Tableau 4 : Diagramme de scenario textuel génération de rapport

➤ **GESTION DE L'ANALYSE DE PERFORMANCE**

Acteur Principal	BOT RPA
Acteur Secondaire	Utilisateur
Description	Le BOT RPA crée un rapport d'analyse après la génération du rapport puis envoie au user.
Description Des Scenarios	Scenario normal : • Le BOT analyse les données et génère les rapports d'analyse • Rapport stocké
Précondition	Rapport généré
Postcondition	Rapport généré et stocké

Tableau 5 : Diagramme de scenario textuel l'analyse de performance

d. Diagramme de séquence

➤ **GESTION D'EXTRACTIONS DES DONNEES**

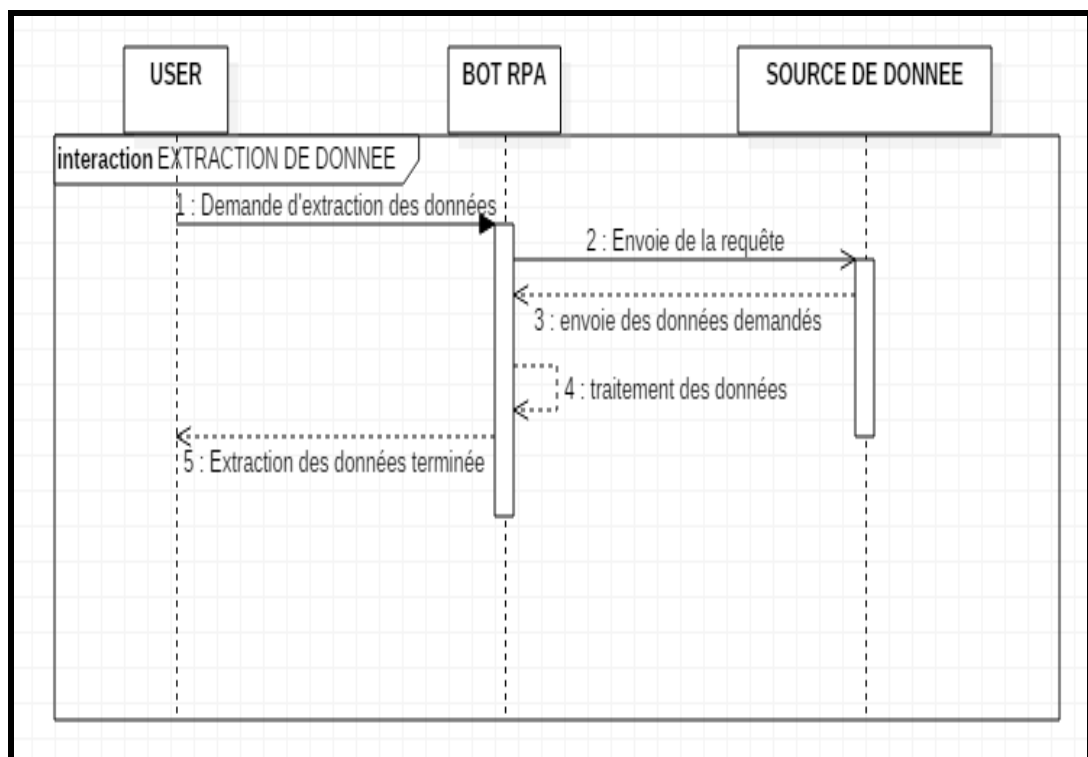


Figure 7 : Diagramme de séquence Extraction de données

➤ GESTION DE CONSOLIDATIONS DES INFORMATIONS

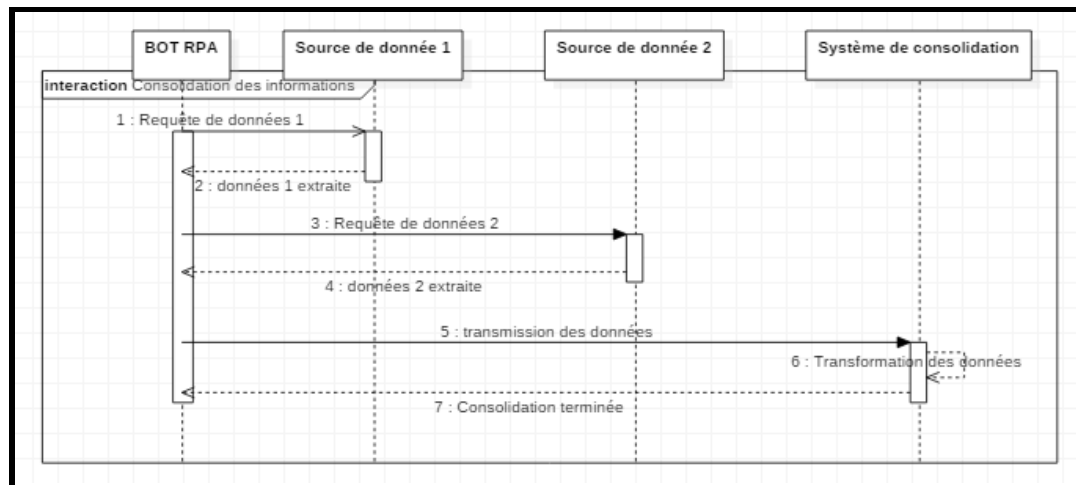


Figure 8 : Diagramme de séquence consolidations des

➤ GESTION DE GENERATION DE RAPPORT

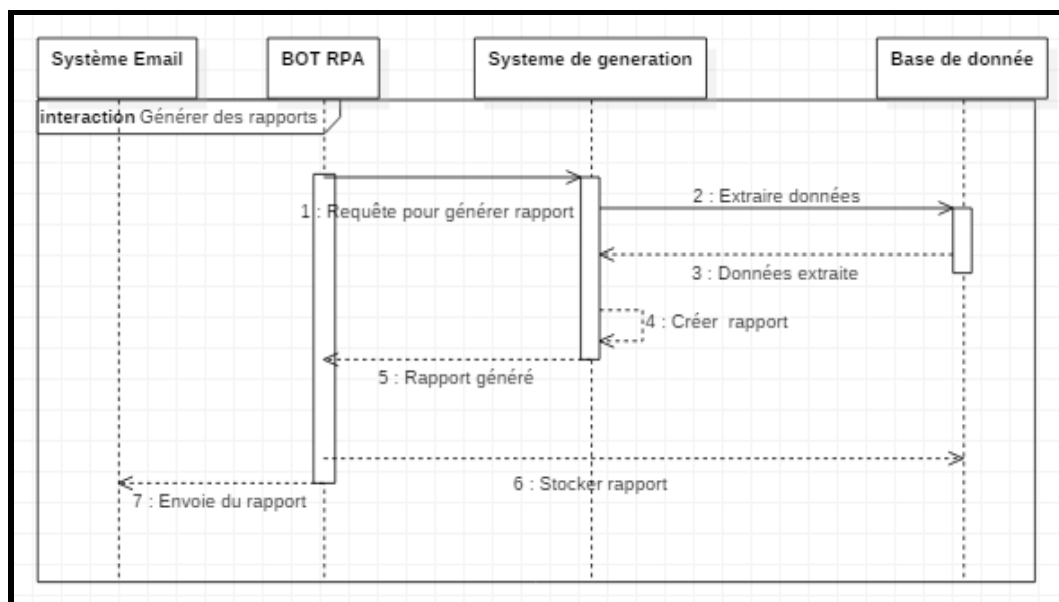


Figure 9 : Diagramme de séquence génération de rapport

➤ **GESTION DE L'ANALYSE DE PERFORMANCE**

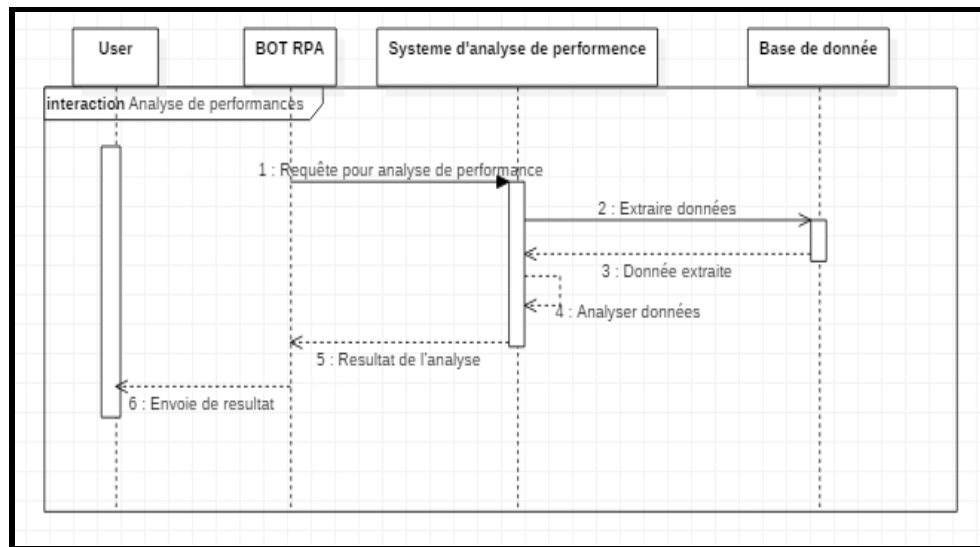


Figure 10 : Diagramme de séquence l'analyse de performance

e. Règles de gestion

ACTEUR	REGLE DE GESTION	LIBELLE
Utilisateur	RG1:	Utilisateur peut utiliser 1N BotRPA
BotRPA	RG2:	BotRPA peut etre utiliser 1N par utilisateur
BotRPA	RG3:	BotRPA interagit avec 1N SystèmeGenerationRapport
SystèmeGenerationRapport	RG4:	Un SystèmeGenerationRapport Appartient à 1..1 BOTRPA

BotRPA	RG5:	BotRPA peut coopérer avec 1N SystèmeAnalysePerformance
SystèmeAnalysePerformance	RG6:	Un SystèmeAnalysePerformance coopère avec 1..1 BOTRPA
SystèmeGenerationRapport	RG7:	SystèmeGenerationRapport peut générer 1N Rapport
Rapport	RG8:	Un Rapport est généré par 1..1 SystèmeGenerationRapport
SystèmeAnalysePerformance	RG9:	SystèmeAnalysePerformance peut faire 1N Analyse
Analyse	RG10:	Une Analyse est faite par 1..1 SystèmeAnalysePerformance
BotRPA	RG11:	BotRPA communique avec 1..N source de donnée
Source de donnée	RG12:	Source de donnée peut communiquer avec 1..N BotRPA

Tableau 6 : Règles de gestions

a- Diagramme de classe

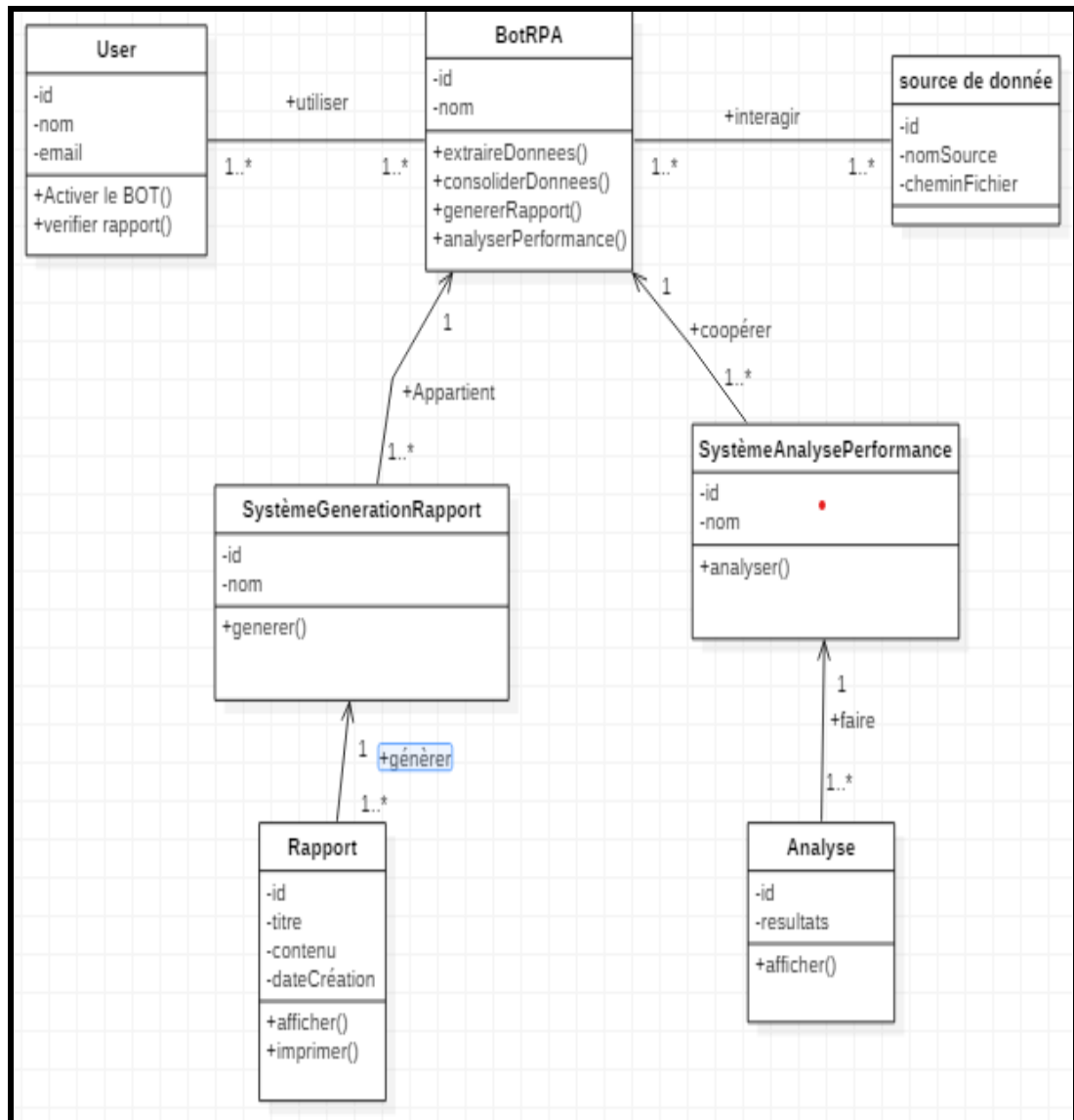


Figure 11 : Diagramme de classe

Chapitre 5 : CONCEPTION DU SYSTÈME D'AUTOMATISATION

I. Choix de la Technologies de RPA

Le choix de la technologie RPA (Robotic Process Automation) est déterminant pour le succès du projet d'automatisation.

Voici donc une liste détaillée des fonctionnalités et des évaluations de quelque outil RPA :

Fonctionnalités	UiPath	Automatisation partout	Prisme bleu	Automatisation de puissance
Précision	Fiable pour l'automatisation citrique	Précision raisonnable	Automatisation Web, Citric et Desktop	Très précis avec moins d'erreurs
Capacité d'apprendre	Visuel et fournit une mise en œuvre plus rapide	Facile à utiliser pour les développeurs de base	Maîtriser et développer les compétences	Compétences en développement débutant et intermédiaire
Robots	Front et Back office	Front et Back office	Back-office	Front et Back office
Fiabilité	Modéré	Haut	Très haut	Très haut
Architecture	Architecture d'orchestrateur basée sur le Web	Architecture de serveur basée sur le client	Architecture de serveur basée sur le client	Relais Azure et HTTPS
Capacité cognitive	Moyen	Moyen	Moyen	Haut
Application	Utile pour le BPO et l'animation citrique	Utile pour tous les supports	Utile pour l'animation Web, de bureau et citrique	Utile pour les équipes Web, mobiles, de bureau et MS
Technologie	Recherche élastique, Cabana et Sharepoint	Technologie Microsoft	C# (dièse)	RPA et DPA

Compétences en programmation	Pas obligatoire	Nécessaire car il est basé sur C # (bien que des compétences en codage ne soient pas nécessaires)	Pas nécessaire	Pas trop nécessaire
-------------------------------------	-----------------	---	----------------	---------------------

Tableau 7 : Comparaisons des outils RPA

II. Plateforme UIPATH

Trois produits distincts composent la plateforme de RPA d'UiPath : UiPath Studio, UiPath Robot et UiPath Orchestration. En premier lieu, UiPath Studio offre la possibilité de visualiser les processus d'automatisation en utilisant divers diagrammes qui illustrent les diverses catégories de tâches. De son côté, la suite UiPath Robot offre la possibilité d'exécuter les processus élaborés en utilisant le studio. Les tâches seront réalisées de manière autonome par les robots ou lors de l'activation du processus par un être humain. Finalement, l'UiPath Orchestrator est une application en ligne. Elle facilite la mise en place, la programmation et la gestion des robots et des processus. C'est donc une plateforme centralisée de gestion pour la RPA.[7]

Et pour notre projet, nous auront à utiliser ses trois produits qu'UiPath nous offre.

III. Architecture de UIPATH

L'architecture UiPath comprend ces trois composants UiPath - Studio, Orchestrator et Robot, ainsi que les serveurs de base de données et les composants du navigateur.

UiPath Studio est le tableau de bord GUI qui aide à créer le flux de travail d'automatisation. Voici les fonctionnalités d'UiPath Studio

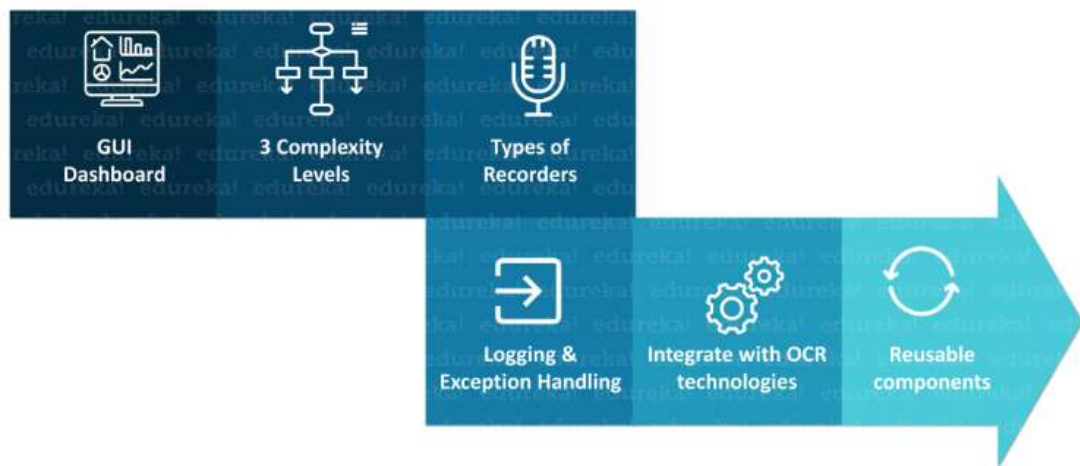


Figure 12 : Fonctionnalités d'UiPath Studio

- **Tableau de bord de l'interface graphique** – Offre un tableau de bord visuel avec des activités prédéfinies pour créer des flux de travail d'automatisation.
- **3 niveaux de complexité** – UiPath Studio vous permet de créer des projets basés sur 3 niveaux de complexité tels que la séquence, l'organigramme et la machine à états.
- **Types d'enregistreurs** – UiPath Studio propose différents types d'enregistreurs pour enregistrer des actions sur plusieurs plates-formes telles que Basic, Desktop, Web, Image et Native Citrix.
- **Journalisation et gestion des exceptions** – L'onglet du ruban d'UiPath Studio offre diverses options pour le débogage et la gestion des exceptions, telles que le débogage, l'ouverture des journaux, l'étape lente, etc. Si vous souhaitez apprendre à utiliser ces options, vous pouvez vous référer à mon article sur la gestion des erreurs.
- **Intégration avec les technologies OCR** - UiPath Studio peut s'intégrer à diverses technologies OCR pour effectuer le grattage d'écran.
- **Composants réutilisables** – Avec UiPath Studio, vous pouvez créer des composants réutilisables pour les publier ensemble en tant que bibliothèques.[10]

Le robot UiPath exécute les flux de travail d'automatisation créés par UiPath Studio. Donc, pour réaliser une tâche, il est essentiel de vérifier que le robot UiPath est en train de fonctionner. Il est possible d'avoir un ou plusieurs robots qui fonctionnent simultanément.

UiPath Orchestrator sert d'interface entre Studio et Robot et gère les tâches d'automatisation. Il offre la possibilité de regrouper les robots UiPath pour effectuer de manière continue des processus répétitifs sur différentes plateformes.

L'architecture UiPath est principalement divisée en trois couches : la couche Client, la couche Serveur et la couche Persistance. Voyons en détail ces trois couches :

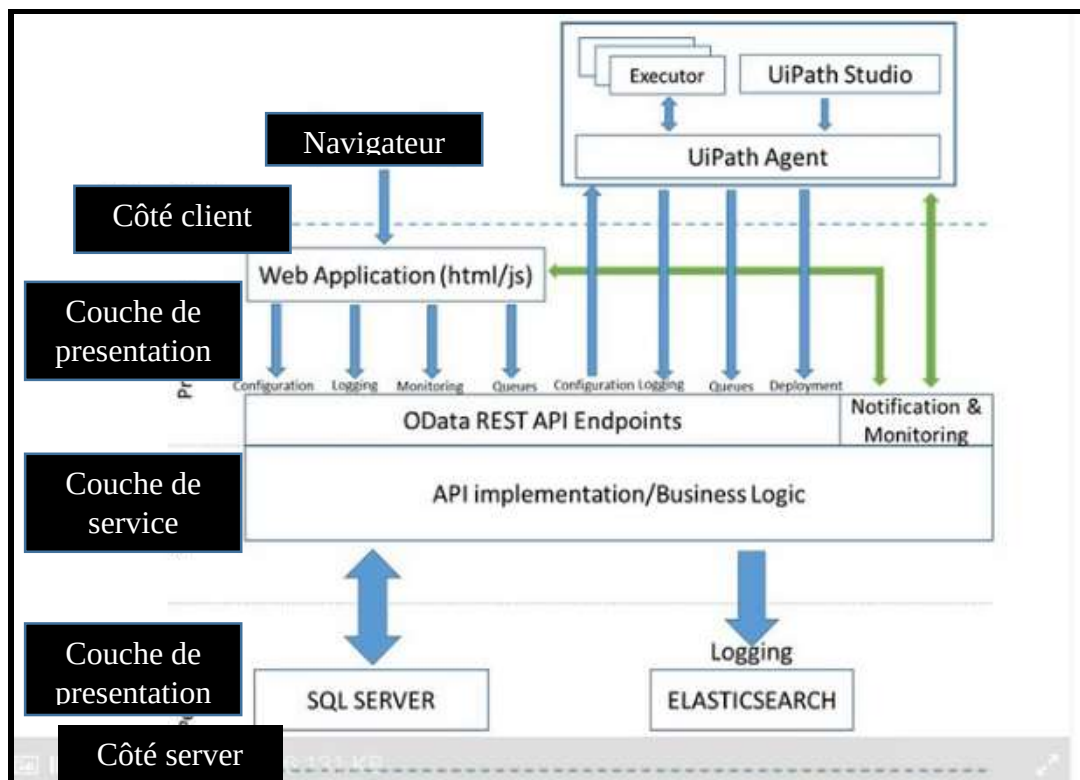


Figure 13 : Architecture UiPath

TROISIÈME PARTIE : RÉSULTATS ET **PERSPECTIVES**

Cette partie présente les résultats de l'étude, ainsi que les discussions et les perspectives qui en ont été déduites.

Chapitre 6 : MISE EN ŒUVRE ET RÉSULTATS

I. Outils et Technologies Utilisés

1- Star UML

Ce logiciel de modélisation UML, employé afin de concevoir et de partager des diagrammes qui ont été utilisé lors de la conception du système.

2- UiPath studio

UiPath est un outil d'automatisation de processus robotique pour l'automatisation de bout en bout à grande échelle.

3- Excel

Excel fait partie de la suite Office de Microsoft et offre la possibilité de concevoir des tableaux, des calculs automatisés, des plannings, des graphiques et des bases de données. Ce type de logiciel est connu sous le nom de "tableur". [4]

4- BD MYSQL

MySQL est un Système de Gestion de Bases de Données (SGBD), développé par Michael Widenius et David Axmark. Les principales raisons qui ont influencé le choix de MySQL sont sa rapidité, sa robustesse, sa facilité d'utilisation et d'administration. Un autre de ses avantages est sa documentation très complète et bien construite.

5- Matériels utilisés

La mise en œuvre de notre application nécessite l'environnement de travail minimum suivant : Un ordinateur de capacité moyenne possédant un disque dur d'au moins 40GO (gigaoctet), ayant une capacité mémoire d'environ 512 Mo de RAM, mais notre choix s'est porté sur un ordinateur HP avec 500 Go de disque dur, une RAM de 8 GO et un processeur cadencé à 1.6 GHz

6- Outlook Destop

Outlook est un logiciel de la suite Microsoft Office qui permet la réception et l'envoi d'emails, de les classer, mais aussi la gestion d'un carnet d'adresses complet, la gestion de tâches et de votre temps. En entreprise, Outlook peut être connecté afin que vous puissiez consulter les disponibilités des autres en vue de caler un rendez-vous.

II. Présentation des Résultats

1. Interface de UiPath

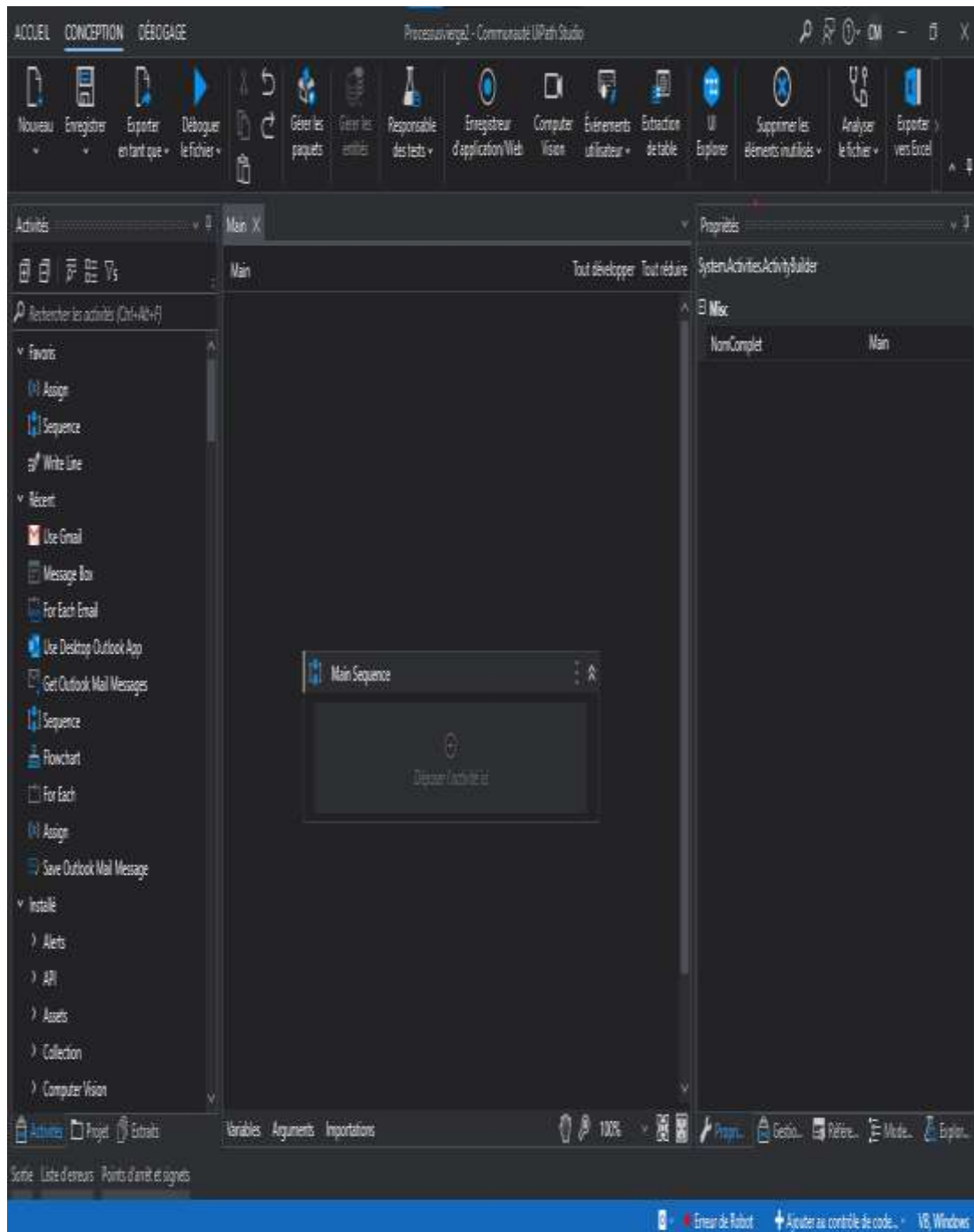


Figure 14 : Interface de UIPATH

2. Flowchart des processus

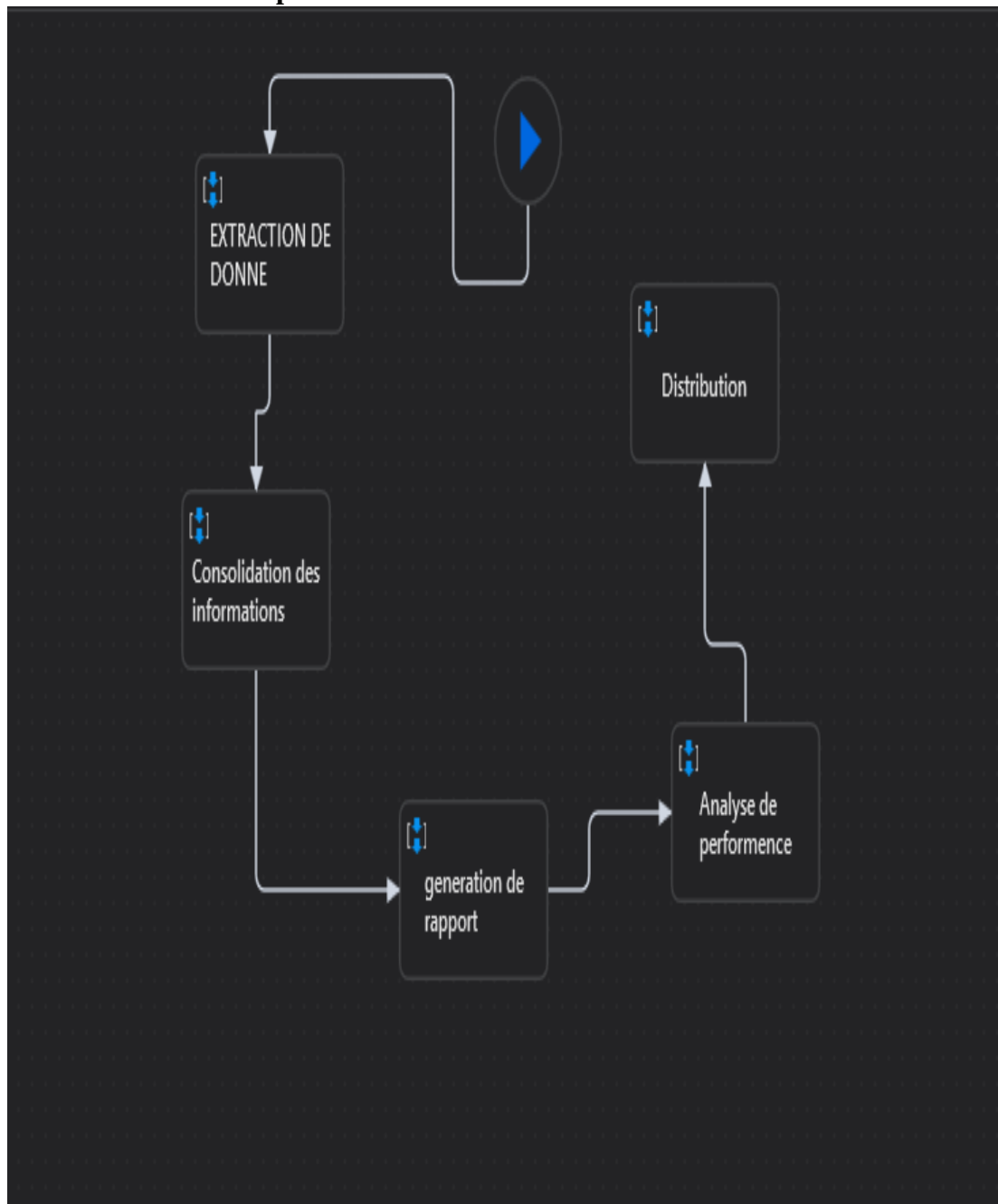


Figure 15 : Flowchart global

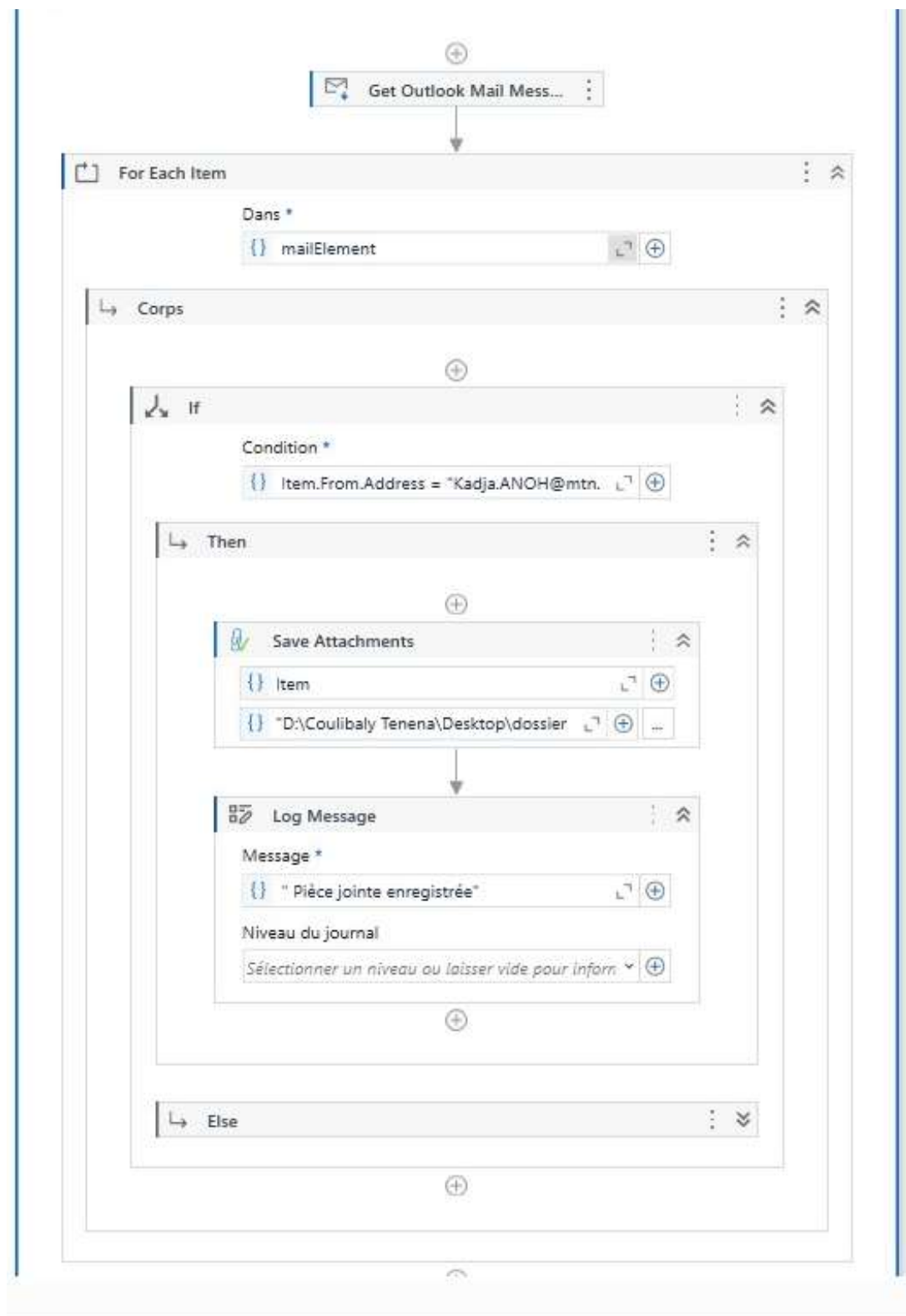


Figure 16 : Flowchart extraction des données des mails

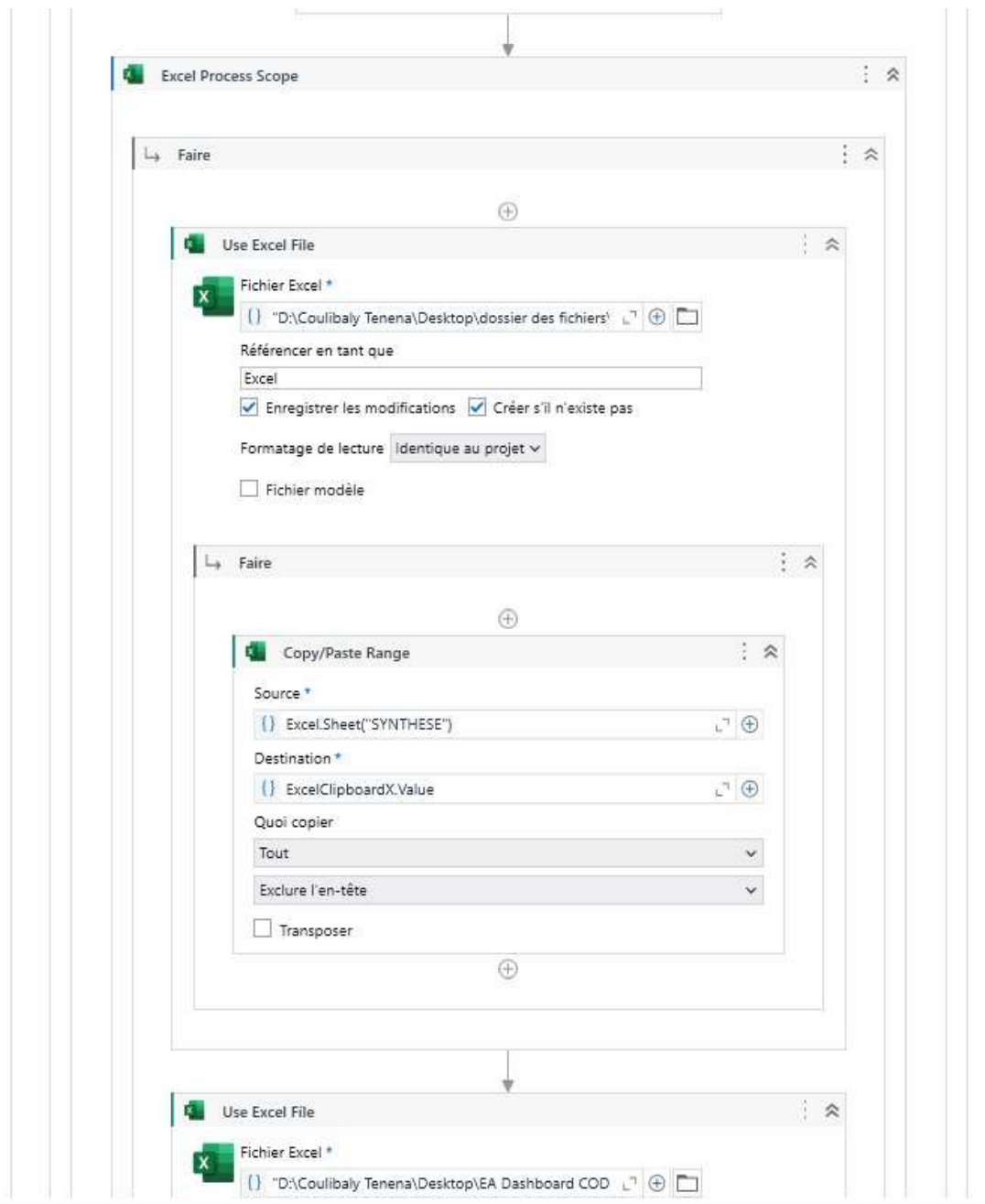


Figure 17 : Flowchart Consolidation des informations

SPLIT DES MSISDN DU DUMPS CS														
CATEGORIE	Q HORS RGS 270	R RGS 240 à 270	S RGS 210 à 240	T RGS 180 à 210	U RGS 150 à 180	V RGS 120 à 150	W RGS 90 à 120	X RGS 30 à 90	Y1 RGS 30 OLD SUBS	Y2 RGS 30 NEW SUBS	Z1 OLD SUBS- NO RGS	Z2 NEW SUBS- NO RGS	NOMBRE	
2POSTPAID	601811	53383	54549	45771	52028	63413	73768	225728	1757334	42936	89060	4321	3064102	
3SERVICE	5055	192	192	168	180	228	288	877	3423		638		11241	
4TEST	2004	126	135	124	175	222	235	443	1144		431		5039	
5AGILITY	207239	683	1392	1389	1480	1793	645	5106	1799	2830	18128	1587	244071	
6MOMO_MAR	278250	26665	25945	28574	35959	35679	40101	114869	528673	3375	7578	6	1125674	
7EVD_MARC	72084	3754	4066	4434	4210	5160	5540	15110	42498	496	2606		159958	
8MOMOKASH	481441	111759	130122	73461	78900	109145	125374	333651	1725610	801	418		3170682	
9MOMO_1K	328636	23257	23992	24252	25710	29856	33747	115819	1181606	9256	267		1796398	
AMOMO_5_1	78	32	2166	6388	6413	7462	8509	29568	281660	1589			343865	
8MOMO_500	3350	1252	161276	447371	448430	555134	624285	1725121	7236842	411301	44	102	11614508	
SANS_MOMO	4158	311	11055	28657	30953	33076	38564	150001	329625	44260	1162	574	672396	
Total général	1984106	221414	414890	660589	684438	841168	951056	2716293	13090214	516844	120332	6590	22207934	

Figure 18 : rapport de base avant l'exécution du bot

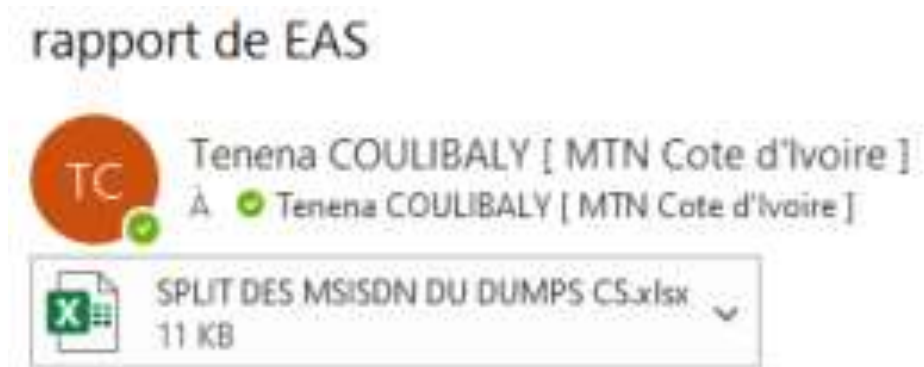


Figure 19 : réception du mail

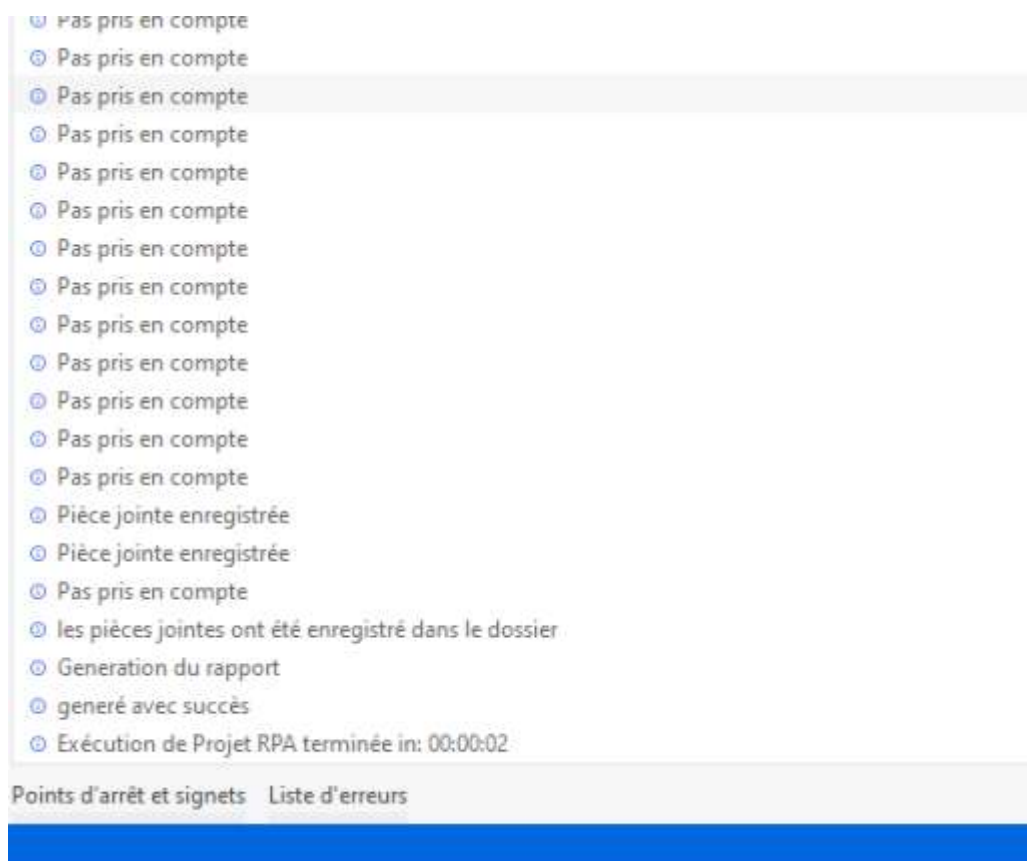


Figure 20 : Processus d'enregistrement et de génération de rapport

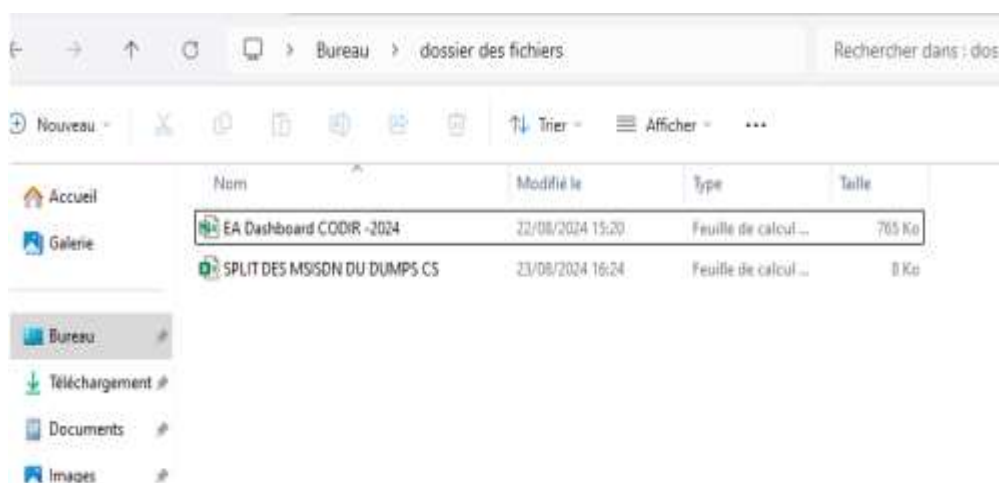


Figure 21 : Enregistrement des données dans le dossier

CATEGORIE	Q HORS RGS 270	R RGS 240 à 270	S RGS 210 à 240	T RGS 180 à 210	U RGS 150 à 180	V RGS 120 à 150	W RGS 90 à 120	X RGS 30 à 90	Y1 RGS 30 OLD SUBS	Y2 RGS 30 NEW SUBS	Z1 OLD SUBS-NO RGS	Z2 NEW SUBS-NO RGS	NOMBRE
ZPOSTPAID	612 352	52 287	51 928	45 611	58 953	65 195	71 222	230 884	1 759 286	39 341	88 881	4 181	3 075 321
ZSERVICE	5 068	191	177	159	194	244	292	844	3 433		636		11 238
ZTEST	1 998	133	134	130	174	210	223	452	1 145	2	431	1	5 042
ZAGILITY	206 937	751	1 307	1 536	940	1 737	971	5 371	1 856	2 756	18 818	20	243 040
ZMOMO_MAIL	283 848	25 283	26 530	30 672	34 457	35 906	39 216	114 823	529 330	3 600	7 537	2	1 131 212
ZEVJ_MARC	36 190	2 050	1 974	2 122	2 202	2 569	2 787	7 507	21 189	333	1 293		80 216
ZMOMOKASHI	497 365	109 010	117 213	70 861	83 868	116 260	113 157	338 873	1 725 515	890	401		3 173 213
ZMOMO_1K	332 580	23 266	23 706	24 499	26 317	30 337	33 311	117 584	1 171 079	10 254	266		1 793 199
ZMOMO_5_1	52	22	1 592	8 246	6 653	7 552	8 316	30 176	280 755	1 719			343 083
ZMOMO_500	2 036	1 087	121 090	430 396	458 839	570 952	587 544	1 737 999	7 221 845	454 403	32	98	11 586 321
ZMMS_MOMO	4 225	322	7 762	28 064	31 164	33 087	38 356	151 377	325 059	46 283	1 055	427	667 181
Total général	1 982 651	214 402	353 413	640 305	698 761	864 249	895 395	2 735 890	13 040 492	559 429	119 350	4 729	22 109 066

Figure 22 : rapport généré

III. Discussion

L'implémentation du Système d'Automatisation des Rapports et Analyses de Performance chez MTNCI a marqué un tournant dans la manière dont l'entreprise gère ses données. En automatisant des tâches telles que la collecte, le traitement, et l'analyse des données, le système a permis de gagner un temps précieux.

La rapidité du traitement des données s'est notablement améliorée. Les processus qui prenaient auparavant plusieurs heures à être complétés peuvent désormais l'être en quelques minutes. Cette efficacité accrue a eu un impact positif sur la réactivité de l'entreprise, lui permettant de prendre des décisions plus rapidement.

Cependant, malgré ces gains évidents, le système n'est pas exempt de défis. L'une des principales préoccupations concerne sa robustesse. Lors des tests, il est apparu que le système fonctionne bien sous des charges normales, mais montre des signes de faiblesse lorsqu'il est confronté à des volumes de données particulièrement élevés ou à des formats de fichiers différents d'Excel.

La sécurité est un autre domaine où des améliorations sont nécessaires. La gestion des exceptions et la vérification de l'intégrité des données doivent être renforcées pour éviter les failles potentielles qui pourraient compromettre la fiabilité du système. Ces aspects sont cruciaux pour garantir la pérennité et la sécurité du système à long terme.

En somme, bien que le système ait apporté des améliorations notables en termes de temps et de précision, il est important de rester vigilant quant à sa robustesse et à sa sécurité. Il faudra continuer à travailler sur ces aspects pour assurer un fonctionnement optimal et durable.

Chapitre 7 : ESTIMATION FINANCIÈRE ET PERSPECTIVES

I. Estimation Financière

Intitulé	Détails			Coût
Ordinateur	HP core i7			400 900 fcfa
Main d'œuvre				
	Tarifs /Jours	Nombres de jours	Nombres Heures/Jours	
Conception	5 000fcfa	15	...	75 000 fcfa
Développement	5 000fcfa	60	8	2 400 000 fcfa
Connexion internet	15 000fcfa	60	...	45 000 fcfa
TOTAL				2 920 900 fcfa

Tableau 8 : Estimation financière du projet

II. Perspectives

En regardant vers l'avenir, plusieurs pistes d'amélioration peuvent être envisagées pour optimiser le Système d'Automatisation des Rapports et Analyses de Performance. L'une des priorités serait d'améliorer l'intégration du système avec les autres outils et systèmes en place au sein de MTNCI. Cela pourrait inclure l'ajout de fonctionnalités pour le suivi en temps réel des processus et l'activation d'alertes en cas d'anomalies ou d'échecs dans l'extraction des données.

De plus, l'exploration de technologies émergentes comme l'analyse prédictive et l'intelligence artificielle pourrait apporter des bénéfices supplémentaires. En intégrant ces technologies, le système pourrait non seulement automatiser les tâches actuelles mais aussi anticiper les tendances futures et offrir des recommandations stratégiques en temps réel, améliorant ainsi la prise de décision.

En somme, le système est un point de départ solide pour l'automatisation des processus de reporting et d'analyse. Continuer à évoluer et à intégrer de nouvelles technologies permettra de maximiser les avantages du système et de répondre aux besoins croissants en matière de gestion des données.

CONCLUSION

Ce mémoire a permis de mettre en lumière l'impact transformateur de la Robotic Process Automation (RPA) sur les processus de gestion des données et la génération de rapports au sein de l'organisation. L'implémentation de la RPA a démontré son efficacité en automatisant les tâches répétitives de collecte et de consolidation des données. Ce changement a non seulement accéléré le processus de génération des rapports, mais a également réduit les erreurs humaines.

La RPA peut optimiser les opérations, mais qu'elle n'est pas sans défis. Les principales difficultés rencontrées concernent l'intégration technique avec les systèmes existants et la gestion du changement au sein de l'organisation. Ces aspects sont cruciaux pour maximiser les bénéfices de l'automatisation et nécessitent une attention particulière pour garantir une transition en douceur.

Cette étude offre une perspective détaillée sur la manière dont la RPA influence les processus de gestion des données et la génération de rapports. De manière empirique, les résultats soulignent l'efficacité tangible de la RPA, tout en reconnaissant les limites dues à la diversité des contextes organisationnels et à la nécessité d'une adaptation continue.

Pour aller de l'avant, il serait pertinent d'approfondir la recherche sur la personnalisation de la RPA afin qu'elle réponde mieux aux besoins spécifiques des entreprises. L'exploration de l'impact à long terme de la RPA sur la culture organisationnelle et les compétences requises pour la gestion des processus automatisés pourraient également apporter des informations précieuses. De plus, l'intégration de la RPA avec des technologies telles que l'intelligence artificielle et l'analyse prédictive pourrait offrir de nouvelles opportunités pour affiner encore davantage les processus de gestion des données.

En somme, la RPA représente une opportunité significative pour améliorer la gestion des données et la génération des rapports, à condition d'aborder les défis liés à l'intégration et au changement organisationnel avec des stratégies adaptées.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] **ATTOUMBRÉ**, Jean, *Analyse et développement d'un logiciel de gestion des donneurs de sang : cas du CNTS*, Mémoire en ligne, [2012].
- [2] **TAULLI**, Tom, *The Robotic Process Automation Handbook*, NIBME, [Hub]

WEBOGRAPHIE

- [3] **Bpifrance Création**, *L'analyse SWOT : l'outil d'analyse stratégique pour développer votre entreprise*, [en ligne], <https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/letude-marche/determiner-sa-strategie/swot-loutil-danalyse-strategique-developper> [consulté le 15/08/2024].
- [4] **Cours Informatique Gratuit**, *Dictionnaire Office Excel*, [en ligne], <https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/office-excel/> [consulté le 13/08/2024].
- [5] **Edureka**, *Architecture RPA UiPath | UiPath Studio, Robot et Orchestrateur*, [en ligne], <https://www.edureka.co/blog/architecture-rpa-uipath/> [consulté le 19/08/2024].
- [6] **IBM**, *RPA : Automatisation des processus robotisés*, [document électronique], <https://www.ibm.com/downloads/cas/PD7AVQ2Y> [consulté le 18/08/2024].
- [7] **Le Big Data**, *UiPath : Tout savoir sur la plateforme RPA*, [en ligne], <https://www.lebigdata.fr/uipath-tout-savoir> [consulté le 05/08/2024].
- [8] **MTN Côte d'Ivoire**, *MTN Côte d'Ivoire s'associe à ses partenaires pour faire d'internet un endroit plus sûr pour les enfants*, [en ligne], <https://www.mtn.ci/helppersonal/mtn-cote-divoire-sassocie-a-ses-partenaires-pour-faire-dinternet-un-endroit-plus-sur-pour-les-enfants/> [consulté le 01/08/2024].
- [9] **Puceplume.fr**, *Qu'est-ce que la RPA ?*, [en ligne], <https://www.puceplume.fr/quest-ce-que-la-rpa/> [consulté le 05/08/2024].
- [10] **UiPath Forum**, *The Technical Architecture of UiPath*, [en ligne], <https://forum.uipath.com/t/the-technical-architecture-of-uipath/11599/4> [consulté le 05/08/2024].

Table des matières

DÉDICACE	I
REMERCIEMENTS	II
AVANT-PROPOS	III
SIGLES ET ABRÉVIATIONS	V
GLOSSAIRE	VI
LISTE DES FIGURES	VII
LISTE DES TABLEAUX	VIII
INTRODUCTION.....	1
PREMIÈRE PARTIE : GÉNÉRALITÉS	3
CHAPITRE 1 : ENTREPRISE D'ACCUEIL	4
I. Présentation de l'Entreprise	4
1. Historique	4
2. Présentation générale de MTN CI	4
a- Présentation.....	4
b- Ressources	5
c- Valeurs.....	5
d- Mission et Objectif	6
II. Activités et Organigramme de MTNCI.....	6
1. Activité	6
2. Organigramme	7
CHAPITRE 2 : ÉTUDE PRÉALABLE DU PROJET	8
I. Etude de l'existant.....	8
1. Description et problème du système actuel.....	8
a. Description du système actuel	8
b. Problèmes liés au système actuel.....	8
2. Conséquences et Analyse SWOT du système	8
II. Cahier des Charges et besoins	10
1. Objectif	10
2. Description du projet	10
3. Avantages du Système Automatisé.....	10

4.	Technologies utilisées.....	10
5.	Impact attendu	11
CHAPITRE 3 : PRESENTATION À LA RPA		12
I.	<i>Qu'est-ce que la RPA ?</i>	12
II.	<i>Les avantages et les inconvénients de la RPA.....</i>	12
1-	Avantages	12
2-	Inconvénients de la RPA	13
III.	<i>Quelques outils utilisés en RPA.....</i>	13
DEUXIÈME PARTIE : MÉTHODOLOGIE D'APPROCHE DU PROJET		15
Chapitre 4 : METHODE D'ANALYSE ET MODÉLISATION		16
I.	<i>Méthode d'Analyse.....</i>	16
1-	Importance	16
2-	Collecte de données	16
3-	Étude comparative des différentes méthodes d'analyse des besoins	16
4-	Méthode choisie.....	17
II.	<i>Modélisation du système</i>	18
1-	Présentation du langage UML	18
2-	Diagrammes UML.....	18
a.	Use case globale	19
b.	Use case spécifique	20
c.	Diagramme de scénario textuel	23
d.	Diagramme de séquence	25
e.	Règles de gestion.....	27
Chapitre 5 : CONCEPTION DU SYSTÈME D'AUTOMATISATION.....		30
I.	<i>Choix de la Technologies de RPA</i>	30
II.	<i>Plateforme UIPATH</i>	31
III.	<i>Architecture de UIPATH</i>	31
TROISIÈME PARTIE : RÉSULTATS ET PERSPECTIVES		34
Chapitre 6 : MISE EN ŒUVRE ET RÉSULTATS		35
I.	<i>Outils et Technologies Utilisés.....</i>	35
1-	Star UML	35
2-	Uiopath studio.....	35

3-	<i>Excel</i>	35
4-	<i>BD MYSQL</i>	35
5-	<i>Matériels utilisés</i>	35
6-	<i>Outlook Destop</i>	35
II.	<i>Présentation des Résultats</i>	36
1.	<i>Interface de Uipath</i>	36
2.	<i>Flowchart des processus</i>	37
III.	<i>Discussion</i>	42
Chapitre 7 : ESTIMATION FINANCIÈRE ET PERSPECTIVES		44
I.	<i>Estimation Financière</i>	44
II.	<i>Perspectives</i>	44
CONCLUSION		45
BIBLIOGRAPHIE		X
WEBOGRAPHIE		XI

RESUME

Ce mémoire explore l'implémentation de la Robotic Process Automation (RPA) pour l'automatisation des processus de collecte, de traitement et d'analyse des données au sein de MTN Côte d'Ivoire. L'entreprise a été confrontée à des défis majeurs liés à la gestion de ces informations. Effectivement les processus manuels en place étaient devenus inefficaces car elle permettait non seulement un ralentissement au niveau des tâches plus importantes mais aussi, elle était aussi une source d'erreurs humaine par moment. Le projet a pour objectif d'améliorer l'efficacité des processus de gestion des données et de génération de rapports. En automatisant ces tâches, l'entreprise a pu gagner en précision, en rapidité et en efficacité, tout en réduisant les erreurs humaines.

ABSTRACT

This dissertation explores the implementation of Robotic Process Automation (RPA) for the automation of data collection, processing and analysis processes within MTN Côte d'Ivoire. The company faced major challenges related to managing this information. Indeed, the manual processes in place had become inefficient because it not only allowed a greater slowdown in tasks but also, it was also a source of human error at times. The project aims to improve the efficiency of data management and reporting processes. By automating these tasks, the company was able to improve accuracy, speed and efficiency, while reducing human errors.